

Sistemas Paralelos y Distribuidos

Félix García Carballeira

Alejandro Calderón Mateos

Tolerancia a fallos



Ejemplos de sistemas que precisan ser tolerantes a fallos

- Sistemas con una vida larga.
- Sistemas de difícil mantenimiento:
 - Satélites, cohetes, etc.
- Aplicaciones críticas:
 - Aviones, telemedicina, etc.
- Sistemas de alta disponibilidad:
 - Sistemas bancarios, etc.

Contenido

- Introducción a la tolerancia a fallos
- Tolerancia a fallos software
- Tolerancia a fallos en sistemas distribuidos
 - *Procesamiento*: N-versiones, *checkpoint*, ...
 - *Almacenamiento*: replicación y consistencia, *snapshots*, ...
 - *Comunicación*: CRC, número de secuencia, retransmisión, ...

- **Introducción a la tolerancia a fallos**
- Tolerancia a fallos software
- Tolerancia a fallos en sistemas distribuidos
 - *Procesamiento*: N-versiones, *checkpoint*, ...
 - *Almacenamiento*: replicación y consistencia, *snapshots*, ...
 - *Comunicación*: CRC, número de secuencia, retransmisión, ...

Tolerancia a fallos

- **Sistema tolerante a fallos**

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de fallos HW o SW

- **Objetivo**

- Conseguir que un sistema sea altamente fiable

Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de fallos HW o SW

■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente fiable

Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de fallos HW o SW

■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente **fiable**



- Un sistema es ***fiable*** si cumple sus especificaciones.
- La **fiabilidad** (*reliability*) de un sistema es una medida de su conformidad con una especificación autorizada de su comportamiento.

Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la **capacidad interna** para asegurar la ejecución **correcta y continuada** de un sistema a pesar de la presencia de **fallos HW o SW**

■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente **fiable**



- La **fiabilidad** (*reliability*) de un sistema como medida global o como función de la fiabilidad de cada componente del sistema:
 - Analizar cada componente: **tipo de fallos + fiabilidad + impacto.**
 - Aplicar **técnicas para aumentar la fiabilidad.**

- ❑ Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de fallos HW o SW

- Conseguir que un sistema sea altamente disponible

- ❑ Fallos {permanentes o transitorios} x {componentes hardware o subsistemas de comunicación}

- ❑ Especificación inadecuada
- ❑ Fallos introducidos por errores en diseño
- ❑ Fallos introducidos en la programación de componentes software

Origen de los fallos

Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de **fallos HW o SW**

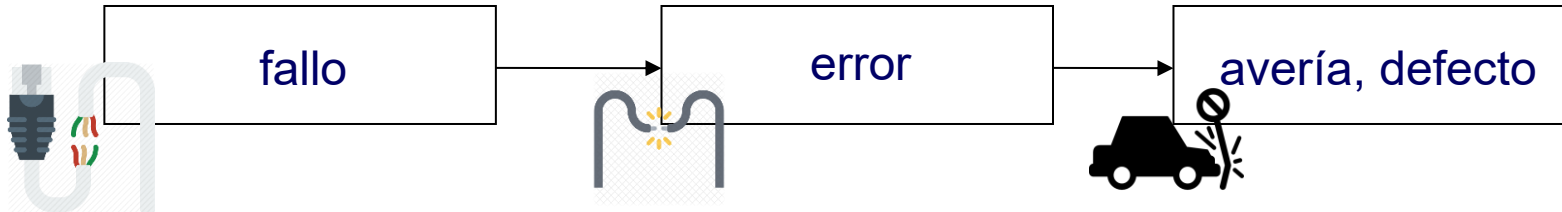
■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea alta

Fiabilidad + impacto

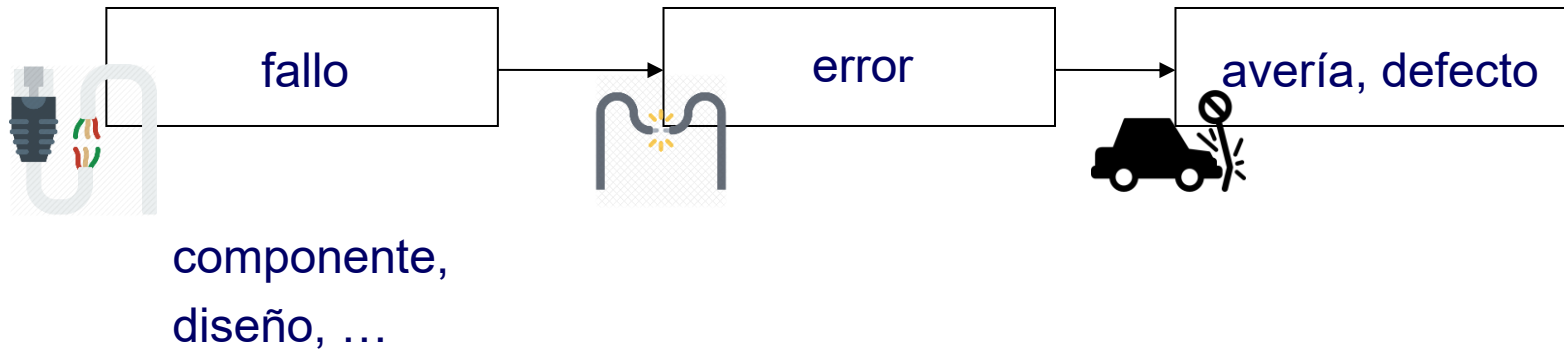


Conceptos básicos



- ▶ Los **fallos** (*faults*)
 - ▶ Son las causas mecánicas/algóritmicas de los errores.
 - ▶ Pueden ser consecuencias de averías en los componentes del sistema.
- ▶ Un **error** (*errors*)
 - ▶ Se manifiesta dentro de los valores internos del estado del sistema como valores distintos a los deseados.
- ▶ Una **avería o defecto** (*failure*)
 - ▶ Es una desviación del comportamiento de un sistema respecto de su especificación.
 - ▶ Se manifiesta en el comportamiento externo del sistema, pero son el resultado de errores internos.

Conceptos básicos



- ▶ Los fallos pueden ser pequeños, pero los defectos muy grandes (tener un gran impacto):
 - ▶ Un simple bit puede convertir el saldo de una cuenta bancaria de positivo a negativo

Ejemplo



- Fichero corrupto almacenado en el disco.
- Consecuencia: avería en el sistema que utiliza el fichero.
- ¿Qué provocó el fallo?
 - Error en el programa que escribió el fichero (fallo de diseño).
 - Problema en la cabeza del disco (fallo en el componente).
 - Problema en la transmisión del fichero por la red (fallo HW)
- El error en el sistema podría ser corregido (cambiando el fichero) pero los fallos podrían permanecer.
- Importante distinguir entre fallos y errores.

Ejemplos de fallos (1/3)

- Explosión del Ariane 5 en 1996
 - Enviado por la ESA en junio de 1996 (fue su primer viaje)
 - Coste del desarrollo: 10 años y 7 000 millones de dólares.
 - Explotó 40 seg. después del despegue a 3 700 metros de altura.
 - El fallo se debió a la pérdida total de la información de altitud.
 - Causa: error del diseño software.
 - El SW del sistema de referencia inercial realizó la conversión de un valor real en coma flotante de 64 bits a un valor entero de 16 bits. El número a almacenar era mayor de 32 767 (el mayor entero con signo de 16 bits) y se produjo un fallo de conversión y una excepción.

Ejemplos de fallos (2/3)

- Fallo de los misiles Patriot
 - Misiles utilizados en la guerra del golfo en 1991 para interceptar los misiles iraquíes Scud
 - Fallo en la interceptación debido a errores en el cálculo del tiempo.
 - El reloj interno del sistema proporciona décimas de segundo que se expresan como un entero
 - Este entero se convierte a un real de 24 bits con la perdida de precisión correspondiente.
 - Esta pérdida de precisión es la que provoca un fallo en la interceptación

Ejemplos de fallos (3/3)

- Fallo en la sonda Viking enviada a Venus
En lugar de escribir en Fortran:

`DO 20 I = 1,100`

que es un bucle de 100 iteraciones sobre la etiqueta 20, se escribió:

`DO 20 I = 1.100`

y como los blancos no se tienen en cuenta el compilador lo interpretó como:

`DO20I = 1.100`

es decir, la declaración de una variable (O20I) con valor 1.100.

D indica un identificador real

Más ejemplos de fallos...

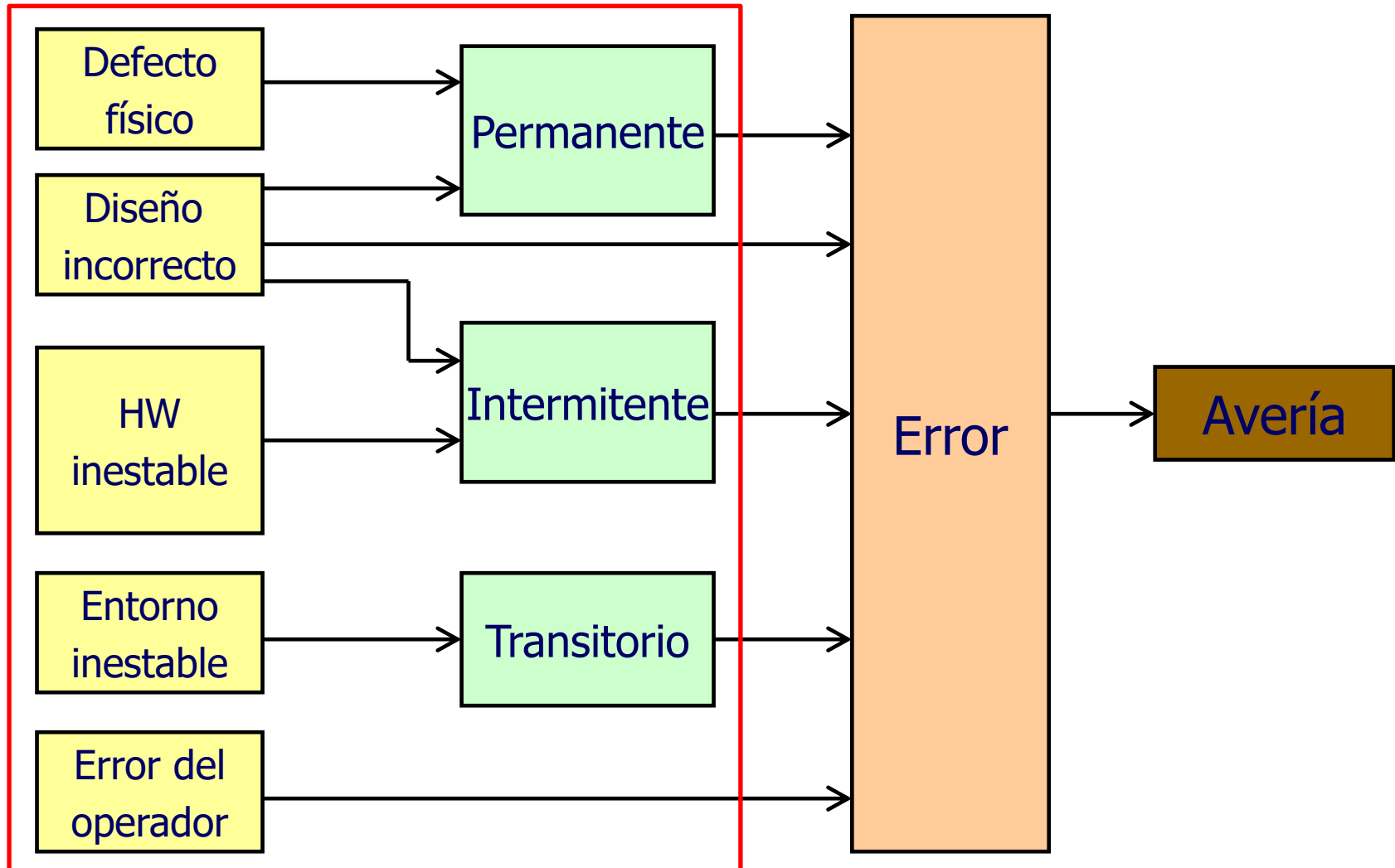
- Historias sobre fallos en:

- ▶ <http://www.cs.tau.ac.il/~nachumd/verify/horror.html>
- ▶ <https://rollbar.com/blog/10-developer-horror-stories-to-keep-you-up-at-night/#>
- ▶ <https://saucelabs.com/resources/blog/scary-software-bugs>
- ▶ ...

Tipos de fallos

- **Fallos permanentes**
 - Permanecen hasta que el componente se repara o sustituye.
 - **Ejemplo:** roturas en el hardware, errores de software.
- **Fallos (temporales) transitorios**
 - Desaparecen solos al cabo de un cierto tiempo.
 - **Ejemplo:** interferencias en comunicaciones, fallos transitorios en los enlaces de comunicación.
- **Fallos (temporales) intermitentes:**
 - Fallos transitorios que ocurren de vez en cuando.
 - **Ejemplo:** calentamiento de un componente hardware.
- **Objetivo:** evitar que los fallos produzcan averías.

Tipos de fallos



Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de fallos HW o SW

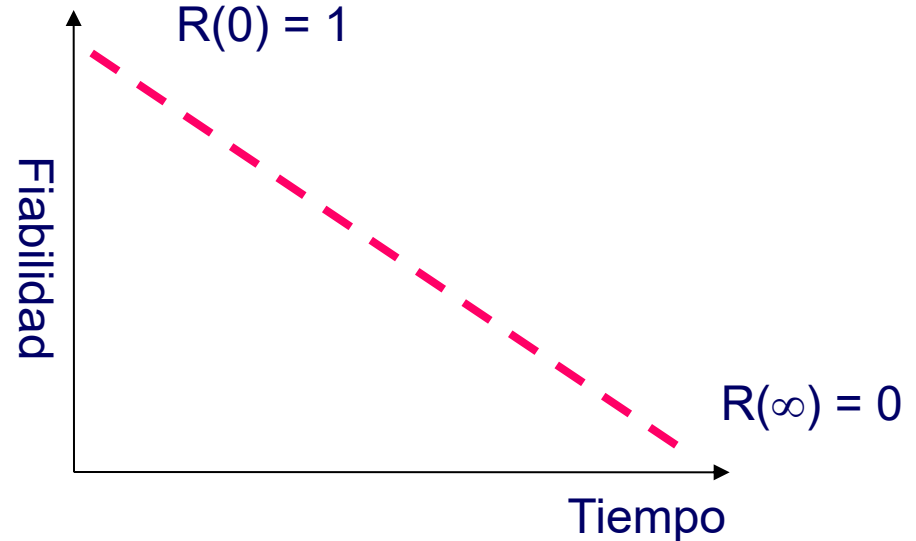
■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente fiable

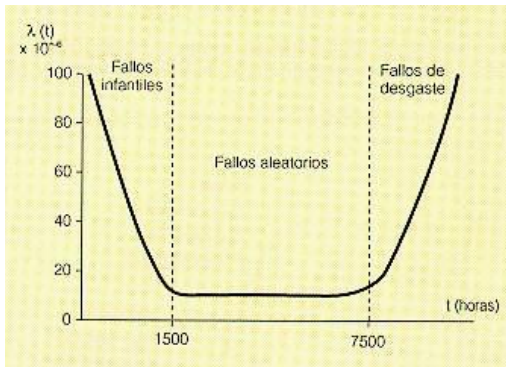
- La **fiabilidad** (*reliability*) de un sistema **es una medida** de su conformidad con una especificación autorizada de su comportamiento.
- Un sistema es ***fiable*** si cumple sus especificaciones.

Fiabilidad

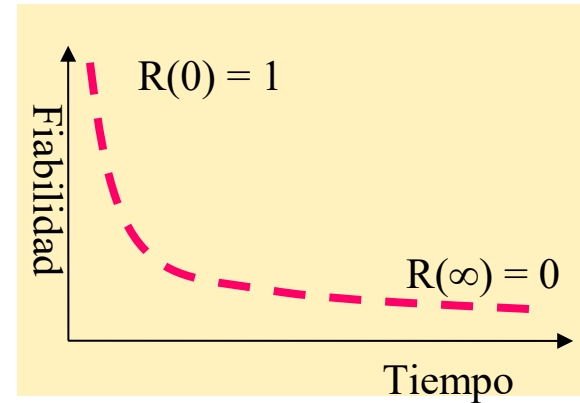
- El tiempo de vida de un sistema se representa mediante una variable aleatoria X
- Se define la **fiabilidad** del sistema como una función $R(t)$
 - $R(t) = P(X > t)$
 - De forma que:
 - $R(0) = 1$ y $R(\infty) = 0$



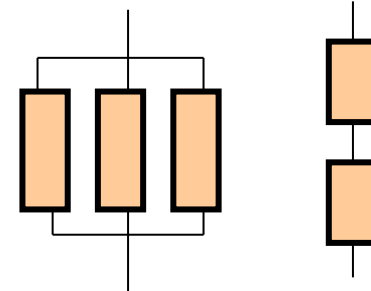
Fiabilidad de un sistema a partir de la fiabilidad de sus componentes...



1. Modelar fiabilidad de componente i

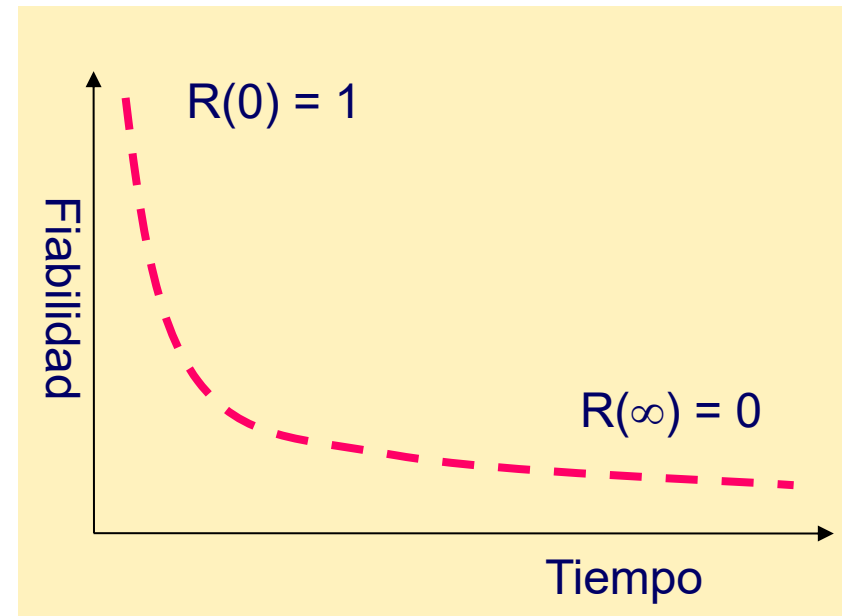
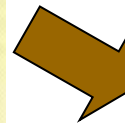
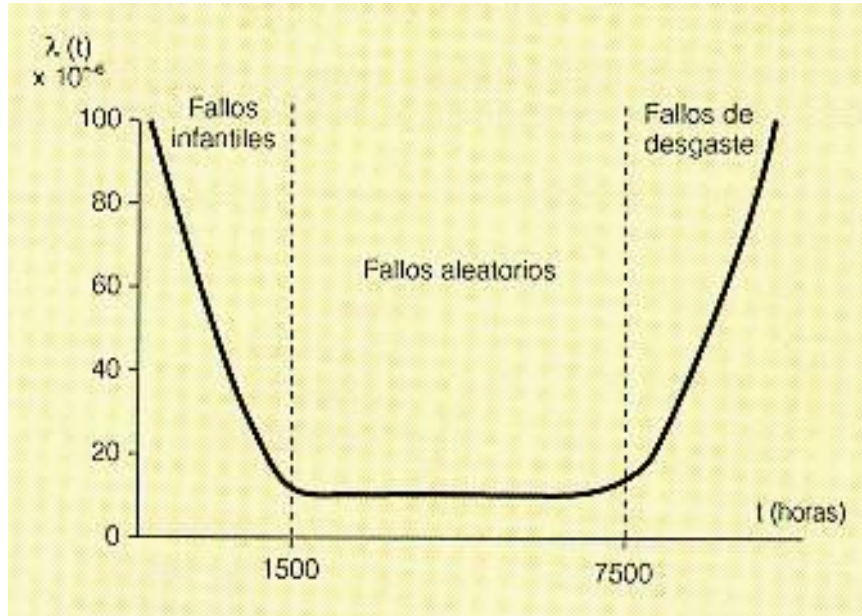


2. Componer fiabilidad (serie | paralelo | k-de-n)



Fiabilidad: modelar (1/2)

- A partir del estudio de los fallos de los componentes se obtiene la fiabilidad

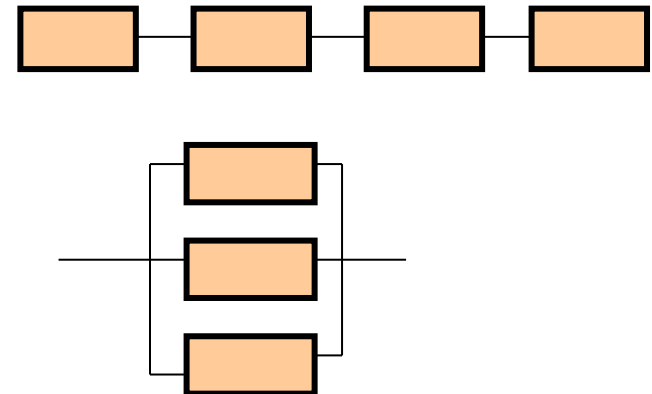
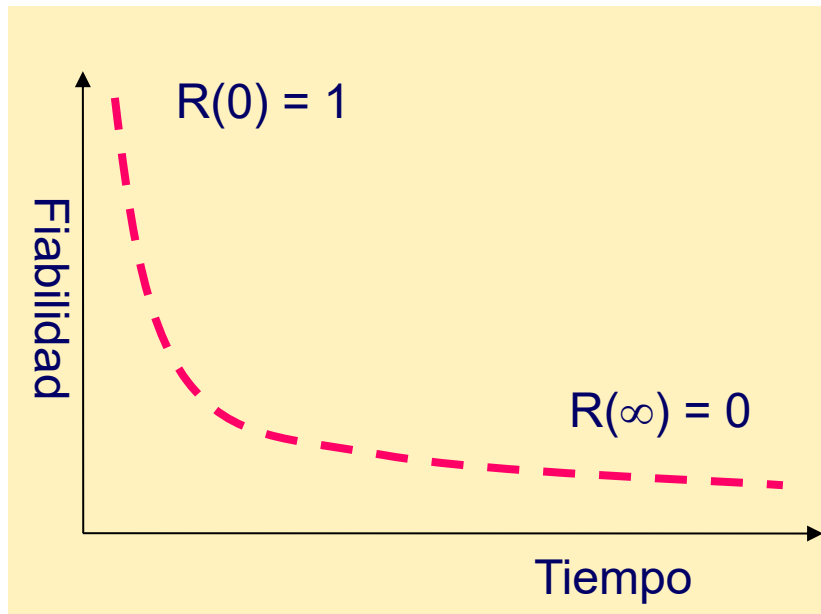


Ejemplos de distribuciones

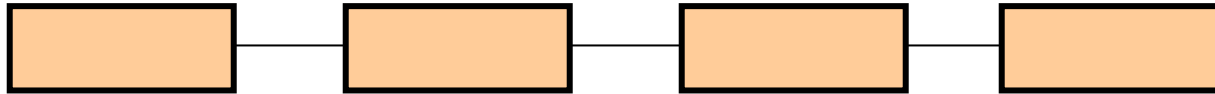
Nombre	Descripción	Gráfica
Exponencial	Usada si la tasa de errores es constante (generalmente verdadero para componentes electrónicos)	$\lambda = 0.05$ $f(t) = \lambda \cdot \exp(-\lambda \cdot t)$ $MTTF = 20$
Normal	Usada para describir los equipos con una tasa de errores que se incrementa con el paso del tiempo	$f(t) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$ $Mean = \mu = 20.0$ $StdDev = \sigma = 8.5$ $MTTF = 20.0$
Normal logarítmica	Se encuentra cuando los tiempos de fallo o reparación dependen de factores que contribuyen de forma acumulativa (fatiga)	$f(t) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}) \sigma t} \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(t)-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$ $Mean = \mu = 2.60$ $StdDev = \sigma = 0.89$ $MTTF = 20.0$
Weibull	Vida característica η (tiempo en el que el 63,2% de población falla) y factor de forma β (asociado a la tasa de error, siendo $b=1 \rightarrow$ tasa de error constante)	$f(t) = \left(\frac{\beta}{\eta}\right) \left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^\beta\right]$ $CharLife = \eta = 22.2$ $ShapeFct = \beta = 1.5$ $MTTF = 20.0$

Fiabilidad: componer (2/2)

- A partir de la fiabilidad de los componentes es posible obtener la fiabilidad del sistema



Sistema serie



- Sea $R_i(t)$ la fiabilidad del componente i
- El sistema falla cuando algún componente falla
- Si los fallos son independientes entonces

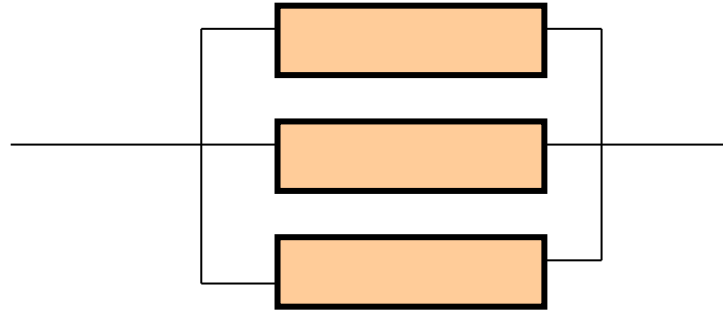
$$R(t) = \prod_{i=1}^N R_i(t)$$

- Se cumple que:

$$R(t) < R_i(t) \quad \forall i$$

- La fiabilidad del sistema es menor

Sistema paralelo

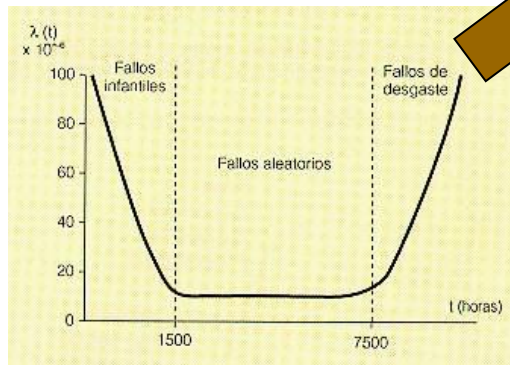
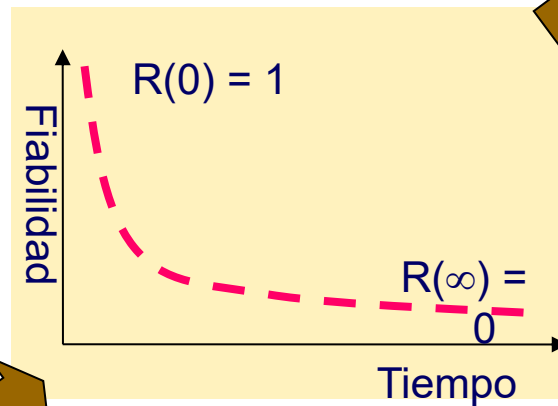
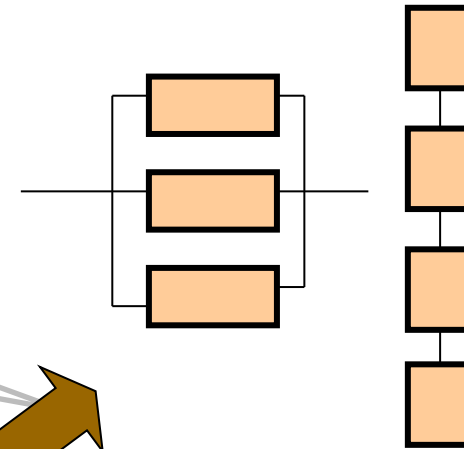


- El sistema falla cuando fallan todos los componentes

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^N Q_i(t) \quad \text{donde} \quad Q_i(t) = 1 - R_i(t)$$

Fiabilidad: resumen

2. Componer fiabilidad (serie | paralelo)



1. Modelar fiabilidad de componente

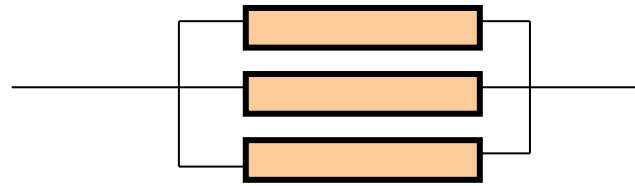
Ejemplo



$$R_i(t) = 0.9$$



$$R(t) = 0.9 * 0.9 * 0.9 = 0.729$$



$$R(t) = 1 - (1 - 0.9)^3 = 0.999$$

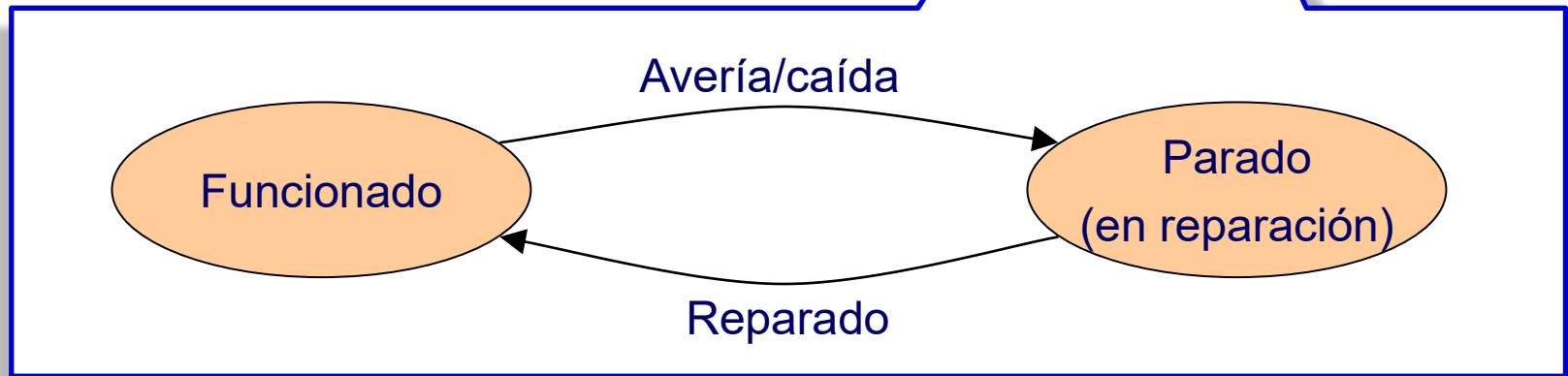
Tolerancia a fallos

■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la **ejecución** correcta y **continuada** de un sistema a pesar de la presencia de **fallos HW o SW**

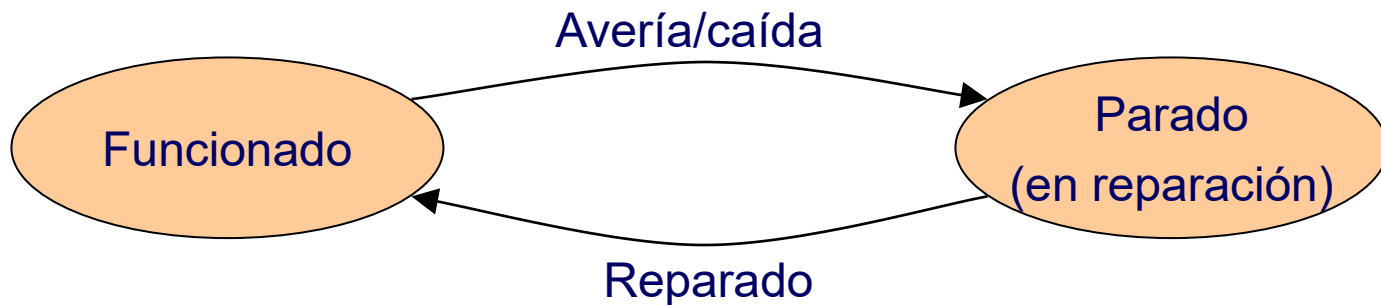
■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente



Disponibilidad

- En muchos casos es más interesantes conocer la disponibilidad
- Se define la **disponibilidad de un sistema $A(t)$** como la **probabilidad de que el sistema esté funcionando correctamente en el instante t**
 - La fiabilidad considera el intervalo $[0, t]$
 - La disponibilidad considera un instante concreto de tiempo
- Un sistema se modeliza según el siguiente diagrama de estados:



Tipos de paradas

- Mantenimiento correctivo:
 - Debido a fallos (reactivo)
 - No planificados (normalmente)
 - Ej.: cambiar las bombillas al dejar de funcionar

- Mantenimiento preventivo:
 - Para prevenir fallos (proactivo)
 - Pueden planificarse
 - Ej.: cambiar las bombillas al 90% de su vida media

Medida de la disponibilidad

- Sea TMF el tiempo medio hasta el fallo
- Sea TMR el tiempo medio de reparación
- Se define la disponibilidad de un sistema como:

$$Disponibilidad = \frac{TMF}{TMF + TMR}$$

- ¿Qué significa una **disponibilidad** del **99%**?
 - En **365** días funciona correctamente $99 \cdot 365 / 100 = 361,3$ días
 - **Está sin servicio 3,65 días**

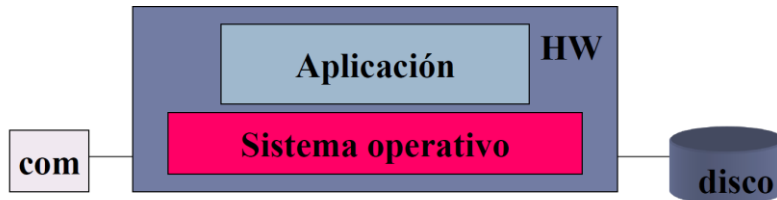
Tiempo anual sin servicio

Disponibilidad (%)	Tiempo sin servicio <u>al año</u>
98%	7,3 días
99%	3,65 días
99.8%	17 horas, 30 minutos
99.9%	8 horas, 45 minutos
99.99%	52 minutos, 30 segundos
99.999%	5 minutos, 15 segundos
99.9999%	31,5 segundos

Cálculo de la disponibilidad

composición

$$A(t) = \prod_{i=1}^N A_i(t)$$



► Disponibilidad de los elementos:

- Hw.: 99.99 %
- Disco: 99.9 %
- S.O.: 99.99 %
- Aplicación: 99.9 %
- Comunicación 99.9

► Disponibilidad del sistema:

- 99.6804 % -> 1,17 días sin servicio

Tolerancia a fallos

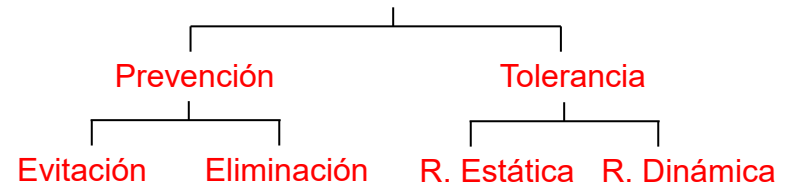
■ Sistema tolerante a fallos

- Sistema que posee la capacidad interna para

asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de **fallos HW o SW**

■ Objetivo

- Conseguir que un sistema sea altamente **fiable**



Técnicas para aumentar la fiabilidad

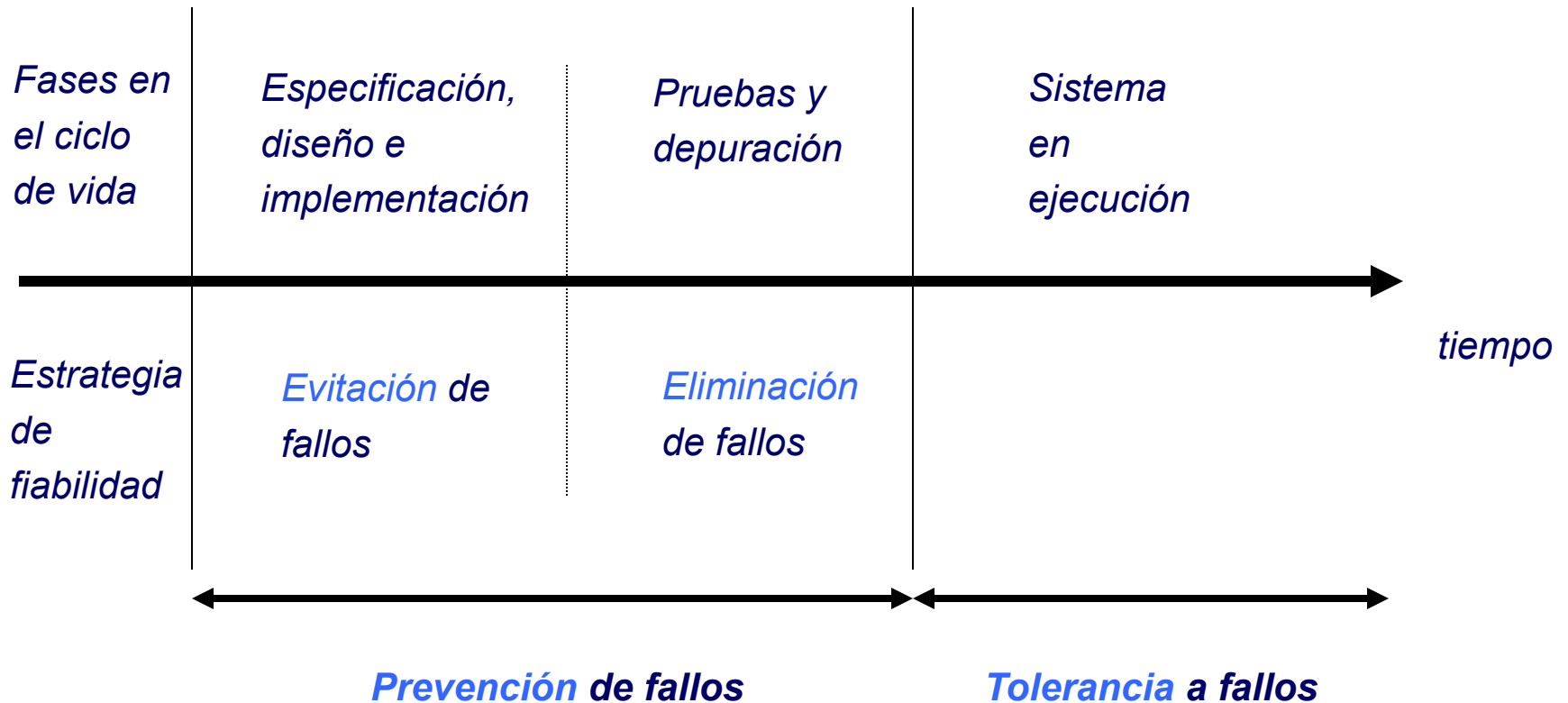
■ Prevención de fallos

- Evitar que se introduzcan fallos en el sistema antes que entre en funcionamiento.
- Se utilizan en la fase de desarrollo del sistema.
 - Evitar fallos.
 - Eliminar fallos.

■ Tolerancia a fallos

- Conseguir que el sistema continúe funcionando aunque se produzcan fallos.
- Se utilizan en la etapa de funcionamiento del sistema.
- Es necesario saber los posibles tipos de fallos, es decir, anticiparse a los fallos.

Técnicas para obtener fiabilidad



Prevención de fallos

- **Evitación de fallos:** evitar la introducción de fallos en el desarrollo del sistema.
 - Uso de componentes muy fiables.
 - Especificación rigurosa, métodos de diseño comprobados.
 - Empleo de técnicas y herramientas adecuadas.

- **Eliminación de fallos:** eliminar los fallos introducidos durante la construcción del sistema.
 - No se puede evitar la introducción de fallos en el sistema (errores en el diseño, programación).
 - Revisiones del diseño.
 - Pruebas del sistema.

Limitaciones de la prevención de fallos

- Los componentes hardware se deterioran y fallan.
 - La sustitución de componentes no siempre es posible:
 - No se puede detener el sistema.
 - No se puede acceder al sistema.
- Deficiencias en las pruebas
 - No pueden ser nunca exhaustivas.
 - Sólo sirven para mostrar que hay errores pero no permiten demostrar que no los hay.
 - A veces es imposible reproducir las condiciones reales de funcionamiento del sistema.
 - Los errores de especificación no se detectan.

Solución: utilizar (además) técnicas de **tolerancia a fallos**.

Tolerancia a fallos

- Principales **grados** de tolerancia a fallos:
 - Tolerancia completa
 - Degradación aceptable
 - Parada segura
- Uso de **redundancia**:
 - Estática
 - Dinámica
- Cuatro **fases**:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnosis de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

Tolerancia a fallos

- Principales **grados** de tolerancia a fallos:
 - Tolerancia completa
 - Degradación aceptable
 - Parada segura
- Uso de **redundancia**:
 - Estática
 - Dinámica
- Cuatro **fases**:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnosis de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

Grados de tolerancia a fallos

- ***Tolerancia completa***: el sistema continúa funcionando, al menos durante un tiempo, sin pérdida de funcionalidad ni de prestaciones.
- ***Degradación aceptable***: el sistema sigue funcionando en presencia de errores pero con una pérdida de funcionalidad o de prestaciones hasta que se repare el fallo.
- ***Parada segura***: el sistema se detiene en un estado que asegura la integridad del entorno hasta que el fallo sea reparado.
 - Trenes
 - Airbus A320
- El nivel de tolerancia a fallos depende de cada aplicación.

Tolerancia a fallos

- Principales **grados** de tolerancia a fallos:

- Tolerancia completa
- Degradación aceptable
- Parada segura

- Uso de **redundancia**:

- Estática
- Dinámica

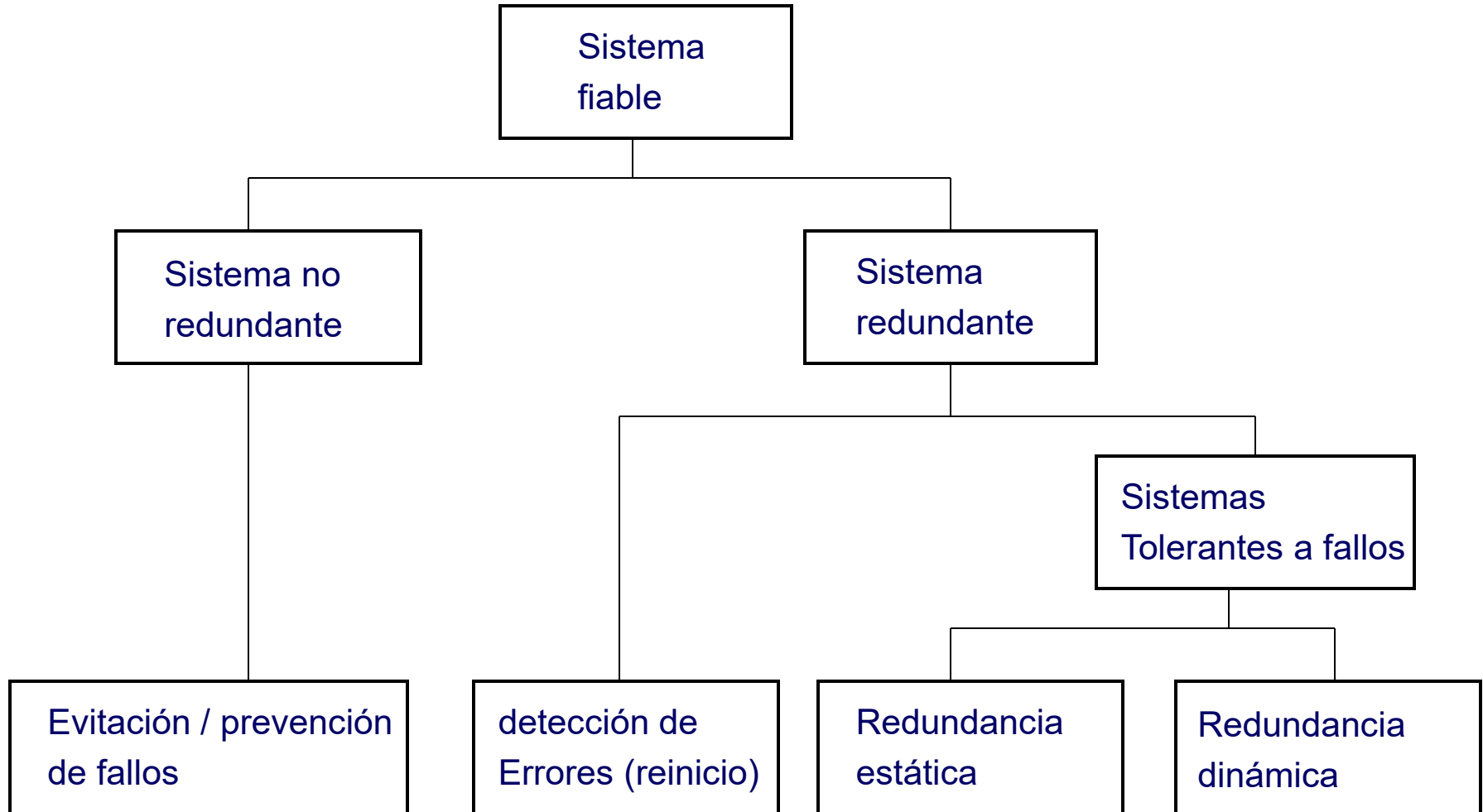
- Cuatro **fases**:

1. Detección de errores
2. Confinamiento y diagnosis de daños
3. Recuperación de errores
4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

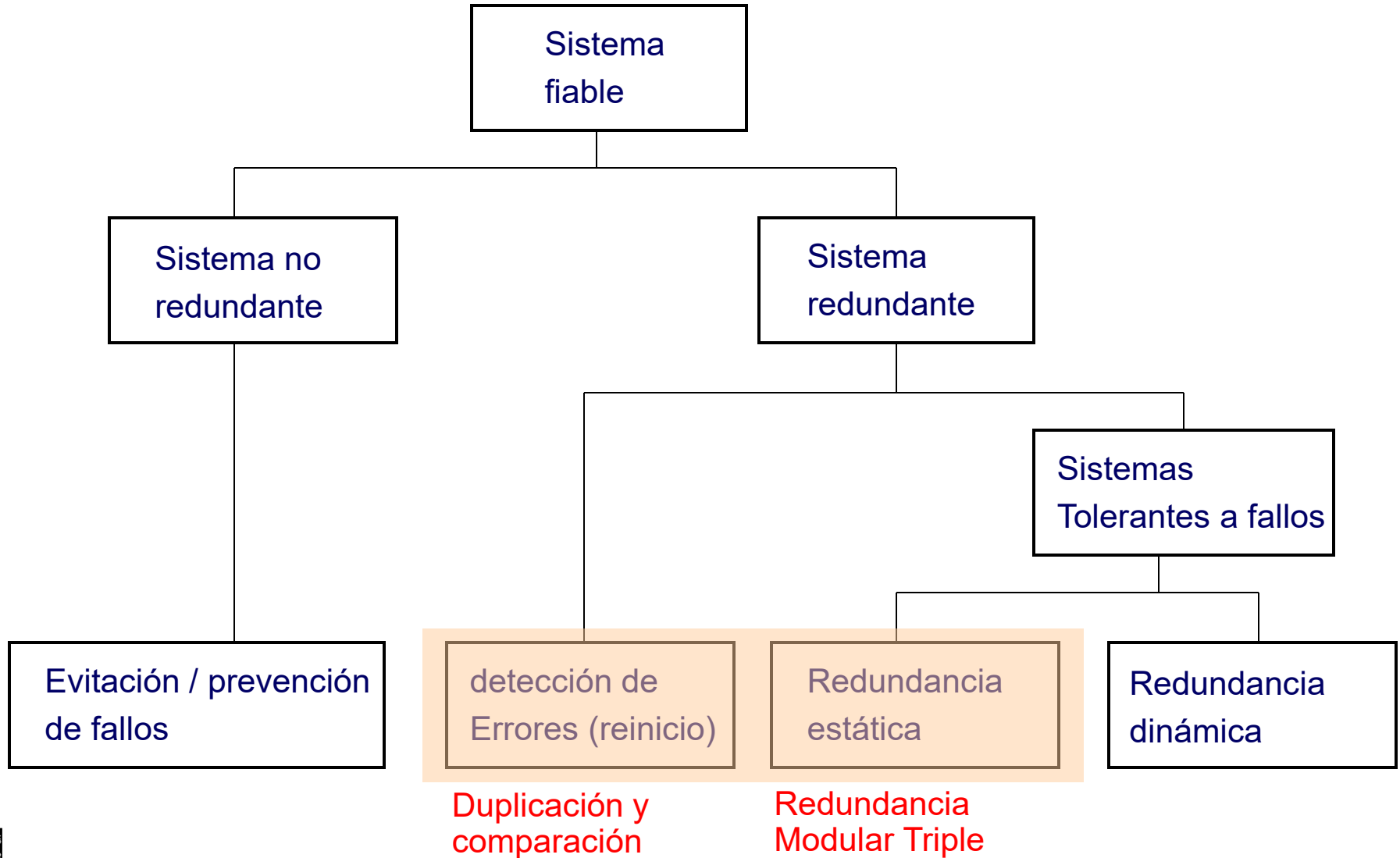
Tolerancia a fallos: redundancia

- La tolerancia a fallos se basa en el uso de **redundancia**.
 - Se utilizan componentes adicionales para **detectar** los fallos, **enmascararlos** y **recuperar** el comportamiento correcto del sistema.
- Precaución:
 - El empleo de redundancia aumenta la complejidad del sistema y puede introducir fallos adicionales si no se gestiona de forma correcta.
 - Los métodos y técnicas son sensibles a los errores en los requisitos (si está mal descrito el sistema...)
- Dos opciones:
 - **Redundancia *estática*:**
Los componentes redundantes se utilizan dentro del sistema para enmascarar los efectos de los componentes con defectos.
 - **Redundancia *dinámica*.**
La redundancia se utiliza sólo para la detección de errores.
La recuperación debe realizarla otro componente.

Estrategias para diseñar un sistema fiable

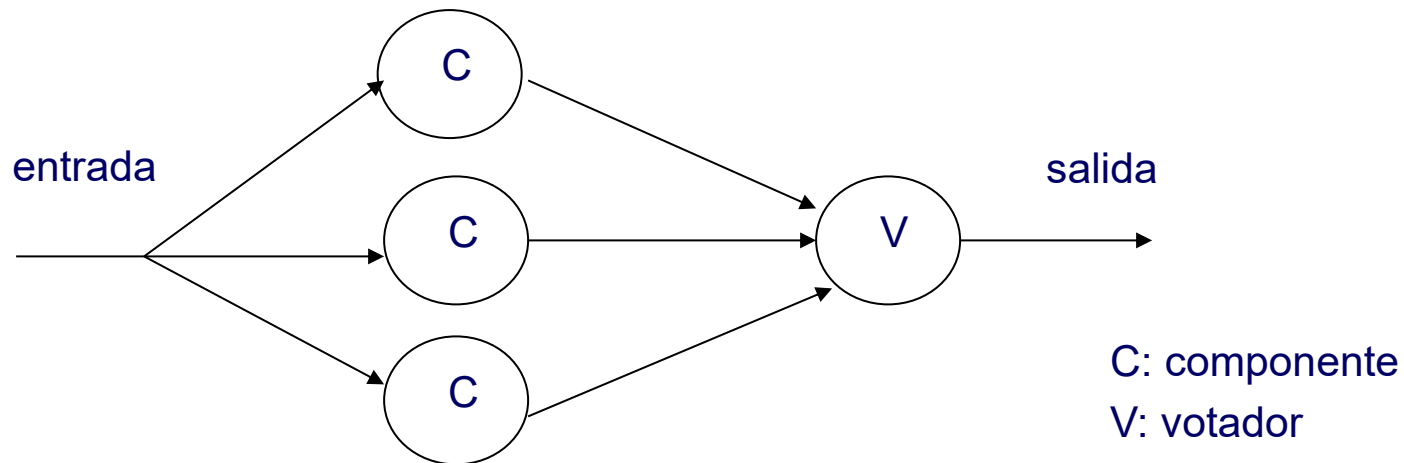


Estrategias para diseñar un sistema fiable hardware



1) Redundancia modular triple (TMR)

- Ejemplo de redundancia estática.



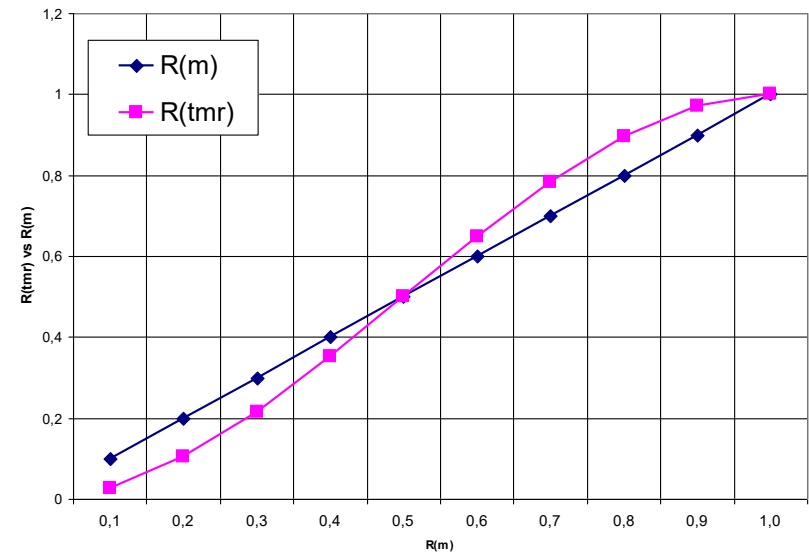
- NMR: redundancia con N componentes redundantes
 - Para permitir **F** fallos se necesitan **N** módulos, con **$N = 2F + 1$**

1) Fiabilidad de un sistema TMR

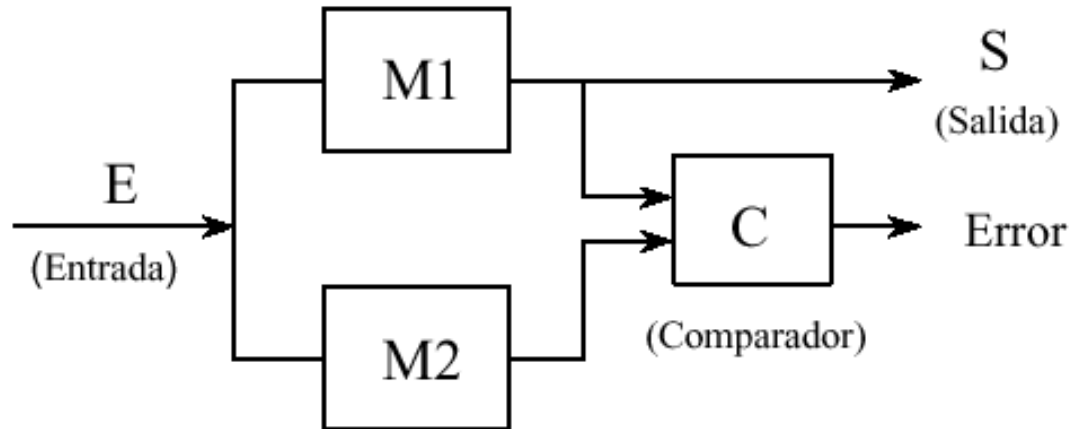
- Fiabilidad de un sistema TMR es:

$$R_{TMR} = R_m^3 + 3R_m^2(1 - R_m) = 3R_m^2 - 2R_m^3$$

- Donde R_m es la fiabilidad de un componente
- No siempre es mejor un TMR:
 - $R_{TMR} < R_m$ si $R_m < 0.5$
 - Cuando la fiabilidad del componente es muy baja la redundancia no mejora la fiabilidad
 - Para $R_m = 0.9$, $R_{TMR} = 0.972$



2) Duplicación y comparación



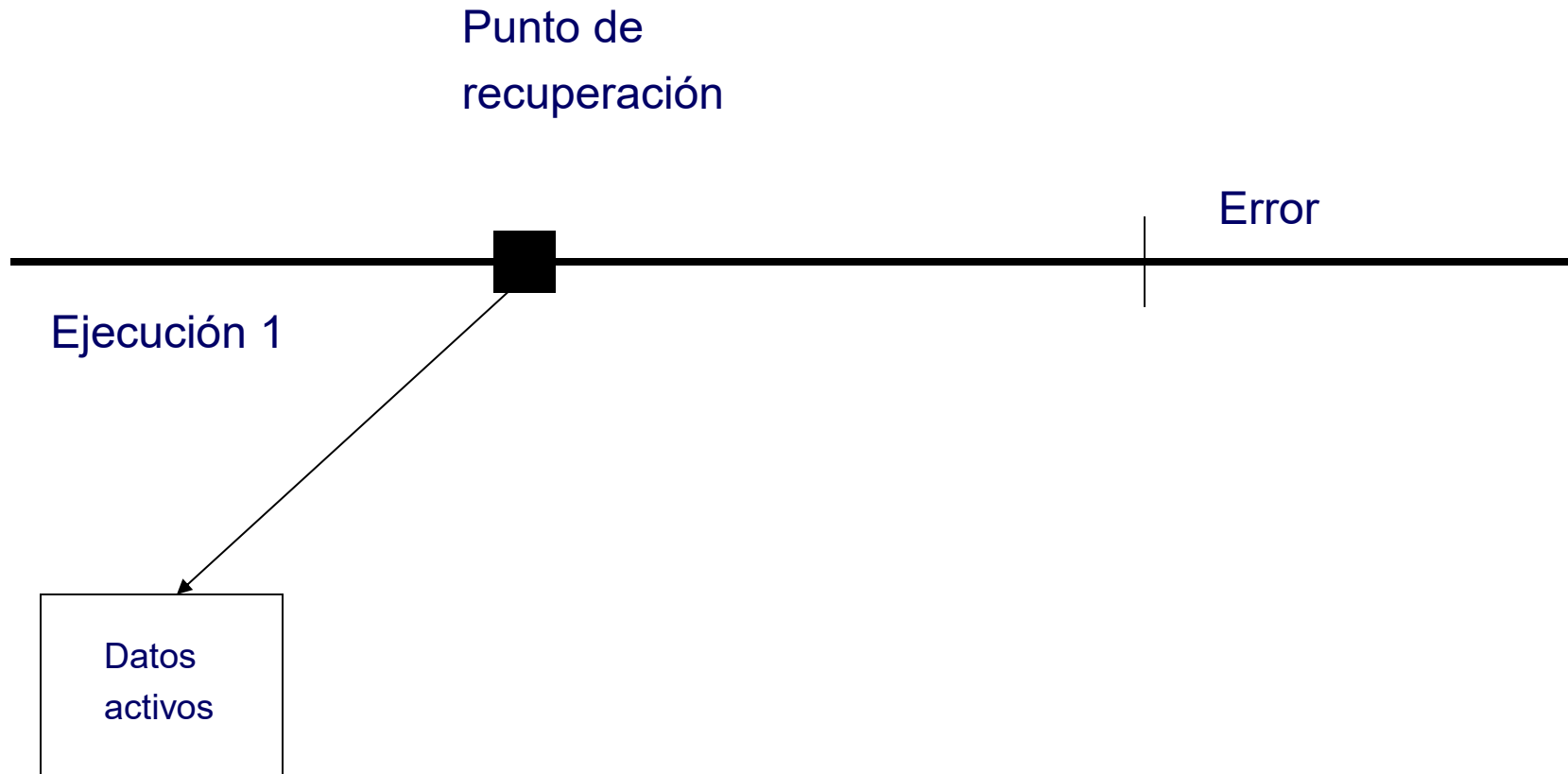
M1, M2: Módulos con igual función

- Duplicación y comparación
 - Ejemplo de detección de errores (reinicio).
- Códigos detectores y correctores
 - Ejemplo de redundancia dinámica.

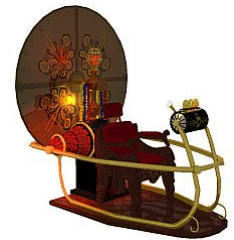
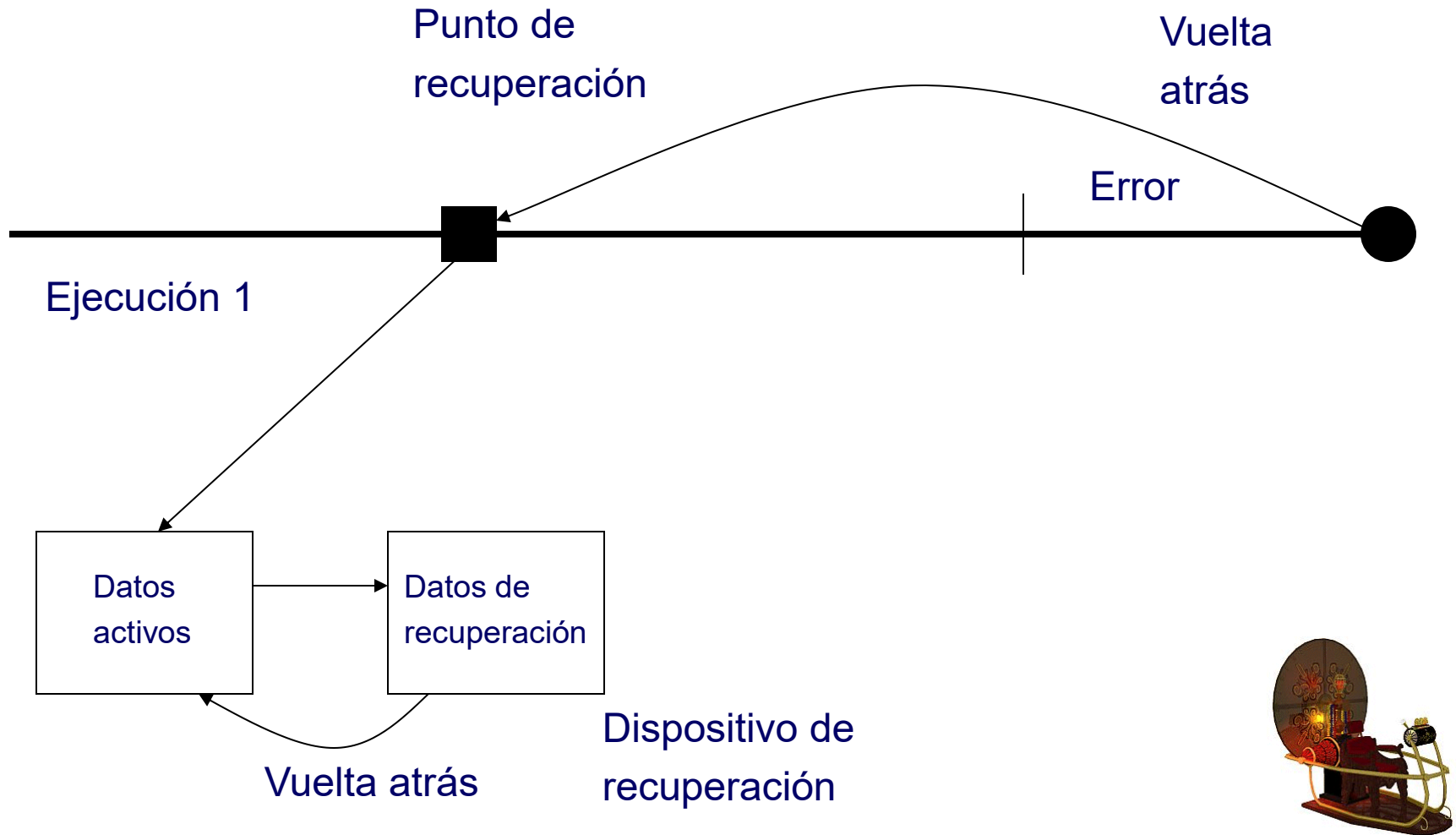
Diseño de sistemas tolerantes a fallos

- Para diseñar un sistema tolerante a fallos sería ideal **identificar** todos los posibles fallos y evaluar las técnicas adecuadas de tolerancia a fallos.
 - Sin embargo:
 - Hay fallos que se pueden anticipar (fallos en el HW).
 - Hay fallos que no se pueden anticipar (fallos en el SW).
 - Los errores surgen por:
 - Fallos en los componentes.
 - Fallos en el diseño.
- Objetivo:
 - **Maximizar la fiabilidad** del sistema.
 - **Minimizar la redundancia**
 (↑ Redundancia → ↑ Complejidad → ↑ Probabilidad errores)

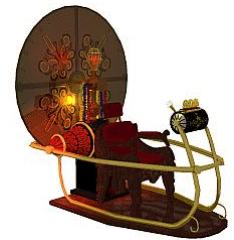
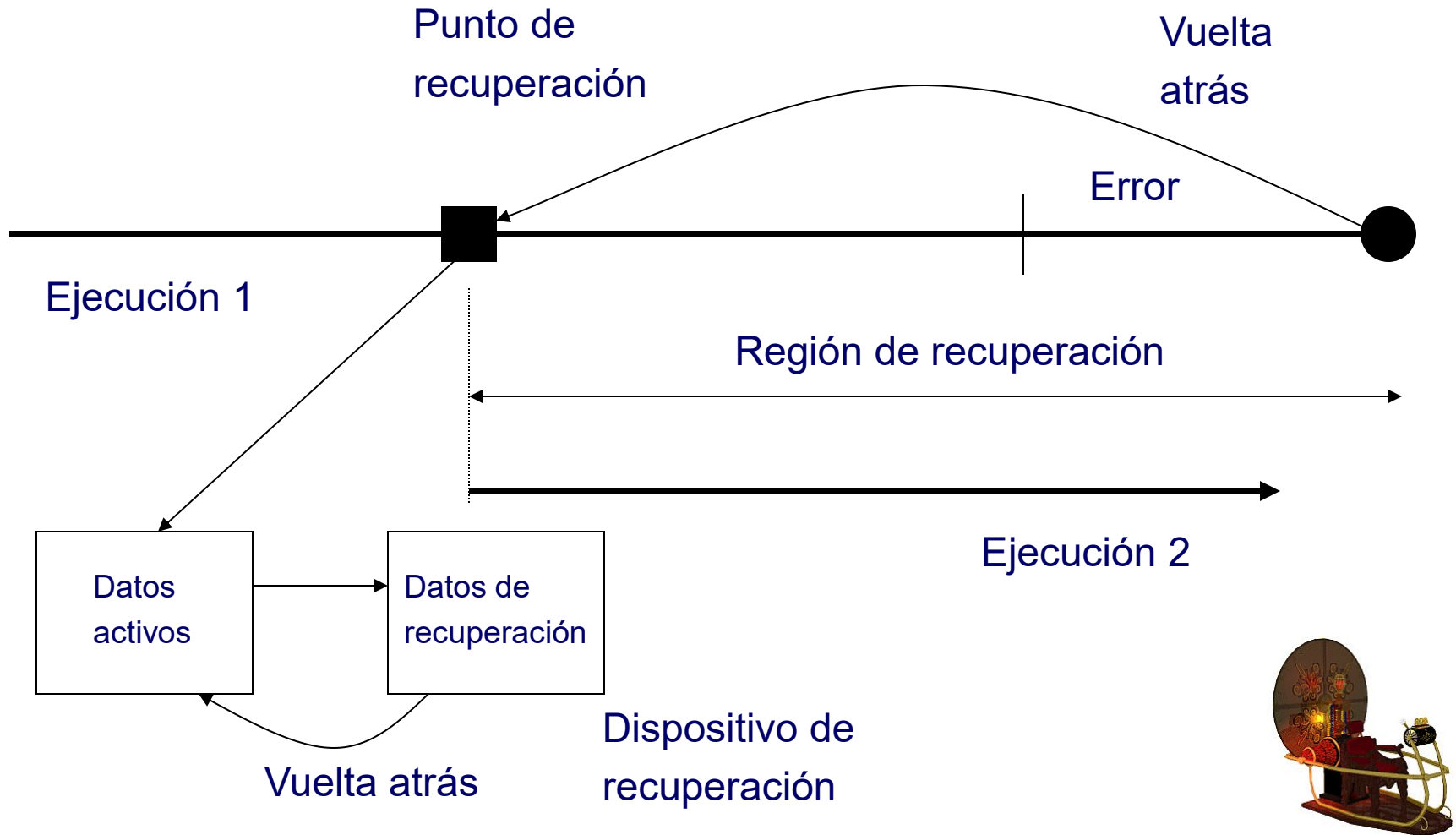
3.a) Recuperación hacia atrás



3.a) Recuperación hacia atrás



3.a) Recuperación hacia atrás



3.a) Recuperación hacia atrás

Conceptos

- **Punto de recuperación (checkpoint):** instante en el que se salvaguarda el estado del sistema.
- **Datos de recuperación:** datos que se salvaguardan.
 - Registros de la máquina.
 - Datos modificados por el proceso (variables globales y pila).
 - Páginas del proceso modificadas desde el último punto de recuperación.
- **Datos activos:** conjunto de datos a los que accede el sistema después de establecer un punto de recuperación.
- **Vuelta atrás:** proceso por el cual los datos salvaguardados se restauran para restablecer el estado.
- **Región de recuperación:** periodo de tiempo en el que los datos de recuperación de un punto de recuperación están activos y se pueden restaurar en caso de detectarse un fallo.

3.b) Recuperación hacia adelante

- Toma como punto de partida los datos erróneos que sometidos a determinadas transformaciones permiten alcanzar un estado libre de errores.
- Depende de una predicción correcta de los posibles fallos y de su situación.
- Ejemplos:
 - Códigos autocorrectores que emplean bits de redundancia.

Tolerancia a fallos

- Principales **grados** de tolerancia a fallos:
 - Tolerancia completa
 - Degradación aceptable
 - Parada segura
- Uso de **redundancia**:
 - Estática
 - Dinámica
- Cuatro **fases**:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnosis de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

Fases en la tolerancia a fallos

1. Detección de errores
2. Confinamiento y diagnosis de daños
3. Recuperación de errores
4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

- Estas cuatro fases constituyen la base de todas las técnicas de tolerancia a fallos y deberían estar presentes en el diseño e implementación de un sistema tolerante a fallos.



Fases en la tolerancia a fallos

1. Detección de errores

- El **punto de partida es detectar** los efectos de los errores
 - No se busca detectar un fallo directamente.
Su efecto dará lugar a errores en algún lugar del sistema.
- Hay que detectar el estado erróneo en el funcionamiento del sistema.

2. Confinamiento y diagnóstico de daños

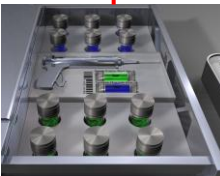
- Posible retraso entre la manifestación de un fallo y su detección:
 - El fallo puede provocar errores en otras partes del sistema.
- Antes de hacer frente al error detectado **es necesario**:
 - Valorar alcance de los fallos** que pueden generarse.
 - Limitar la propagación confinando los daños.**

3. Recuperación de errores

- Tras detectar y confinar el error **es necesario recuperar al sistema del error.**
- Uso de técnicas que transformen el estado erróneo en otro libre de errores:
 - A. **Recuperación hacia atrás**: volver a un estado anterior sin errores (**checkpoints, n-versiones**)
 - B. **Recuperación hacia delante**: llevar al sistema a un estado sin errores (código autocorrector).

4. Tratamiento de fallos y servicio continuado

- Una vez detectado un error se repara el fallo.
- Se reconfigura el sistema para evitar que el fallo vuelva a generar errores.**
 - Cuando los errores fueron transitorios no es necesario realizar ninguna acción.



- Introducción a la tolerancia a fallos
- **Tolerancia a fallos software**
- Tolerancia a fallos en sistemas distribuidos
 - *Procesamiento*: N-versiones, checkpoint, ...
 - *Almacenamiento*: replicación y consistencia, snapshots, ...
 - *Comunicación*: CRC, número de secuencia, retransmisión, ...

Tolerancia a fallos

repaso

- **Sistema tolerante a fallos**

- Sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta y continuada de un sistema a pesar de la presencia de **fallos HW o SW**

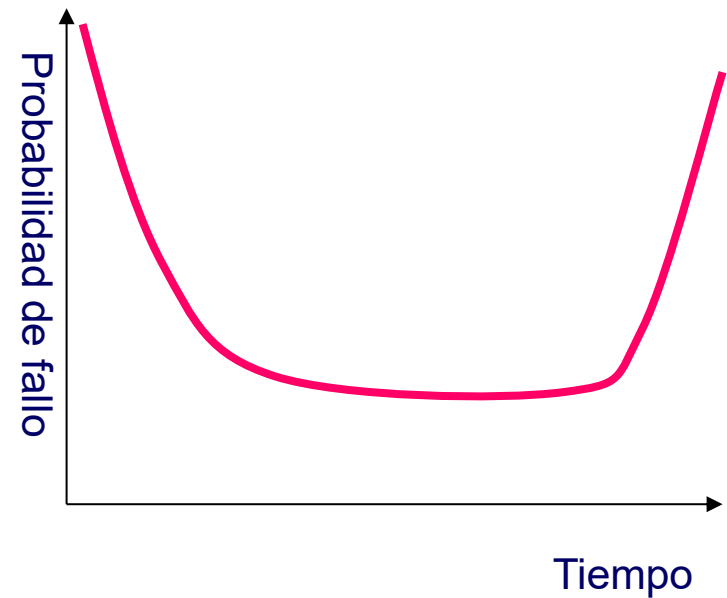
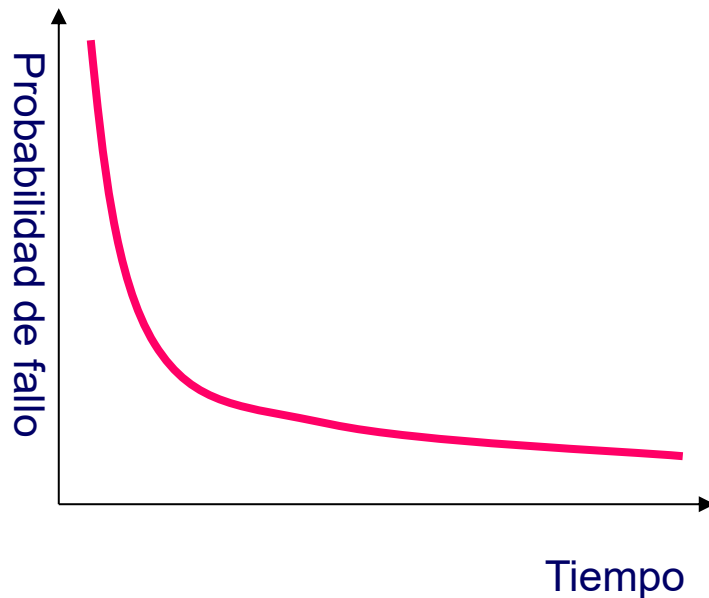
- **Objetivo**

- Conseguir que un sistema sea altamente **fiable**

- La **fiabilidad** (*reliability*) de un sistema **es una medida** de su conformidad con una especificación autorizada de su comportamiento.
- Un sistema es **fiable** si cumple sus especificaciones.

Fiabilidad: modelar fallos de software

- Los fallos en SW se deben a fallos en el diseño/implementación.
- Funciones típicas de fallos aplicadas al software.



- **Las técnicas de tolerancia a fallos de SW** permiten obtener una alta fiabilidad a partir de componentes de menor fiabilidad

Fases en la tolerancia a fallos de software...

- Las técnicas de tolerancia a fallo de software tienen como base en su diseño e implementación las siguientes cuatro fases:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnóstico de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado
- Las cuatro fases están presentes en las técnicas de tolerancia a fallos tanto en SW como en HW

1) Detección de errores

- Lo primero es necesario detectar los efectos de los errores.
 - No se puede detectar un fallo directamente. El efecto de los fallos dará lugar a errores en algún lugar del sistema.
- El punto de partida de cualquier técnica de tolerancia a fallos es la detección de un estado erróneo en el funcionamiento del sistema.

- **Por el entorno de ejecución:**

- **Señales:** sistema operativo (ej.: uso de puntero nulo, ...).
- **Excepciones:** error hardware (ej.: instrucción ilegal, 0/0, ...).

- **Por el software de aplicación:**

- **Duplicación** (redundancia con dos versiones).
- **Códigos detectores de error.**
- **Validación estructural (*asserts*).**
 - Comprobar integridad de listas, colas, etc. (# de elementos, punteros redundantes).

```
try {
    // instrucciones;
    // throw
}
catch (exception E) {
    // manejador E
}
```

2) Confinamiento y diagnóstico de fallos

- Cuando se detecta un error en el sistema, éste puede haber pasado por un cierto número de estados erróneos antes.
 - Posible retraso entre la manifestación de un fallo y su detección.
 - El fallo puede provocar errores en otras partes del sistema.
 - Antes de hacer frente al error detectado es necesario:
 - Valorar alcance de los fallos que pueden generarse.
 - Limitar la propagación confinando los daños.
- Estructurar el sistema para minimizar daños causados por los componentes defectuosos mediante distintas técnicas:
 - **Descomposición modular**: confinamiento estático.
 - Acciones atómicas: confinamiento dinámico.
 - Mueven al sistema entre estados consistentes.

3) Recuperación de errores

- Una vez detectado el error es necesario recuperar al sistema del error.
- Es necesario utilizar técnicas que transformen el estado erróneo del sistema en otro estado bien definido y libre de errores.

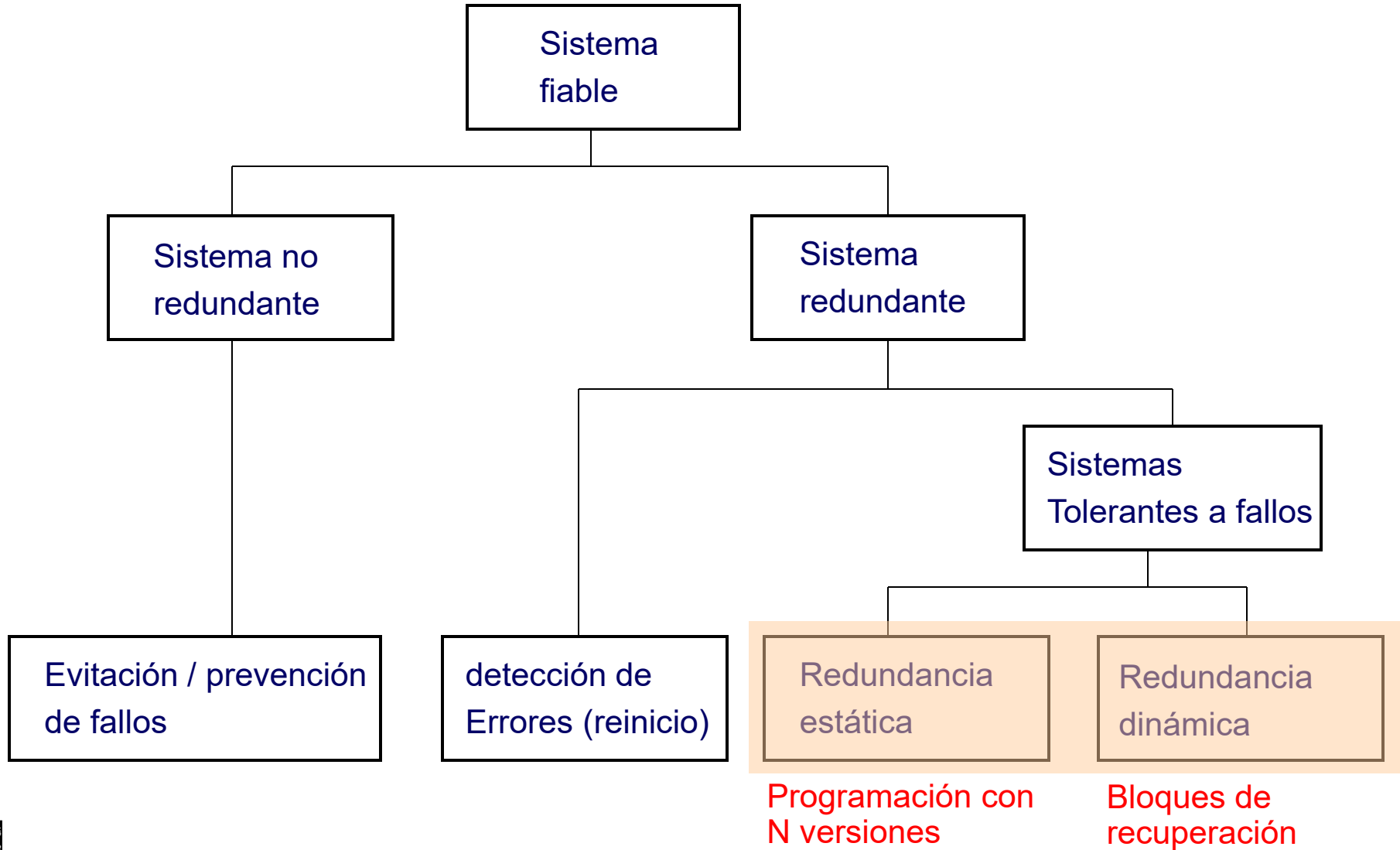
- Prepara el software para poder saltar a un estado sin error:
 - Redundancia estática
 - **Programación con N versiones**
 - Redundancia dinámica
 - **Puntos de recuperación o Checkpoints** (volver atrás)
 - Programación con códigos autocorrectores (recuperación hacia adelante).
- Todos los métodos son sensibles a los errores en los requisitos

4) Tratamiento de fallos y servicio continuado

- ▶ Una vez que el sistema se encuentra libre de errores es necesario que siga ofreciendo el servicio demandado.
- ▶ Una vez detectado un error:
 - ▶ Se repara el fallo.
 - ▶ Se reconfigura el sistema para evitar que el fallo pueda volver a generar errores.
 - ▶ Cuando los errores fueron transitorios no es necesario realizar ninguna acción.

- Prepara el software para poder actualizarse:
 - **Actualización del software** y reiniciar sistema
 - Carga de componentes software actualizados dinámicamente

Estrategias para diseñar un sistema fiable software

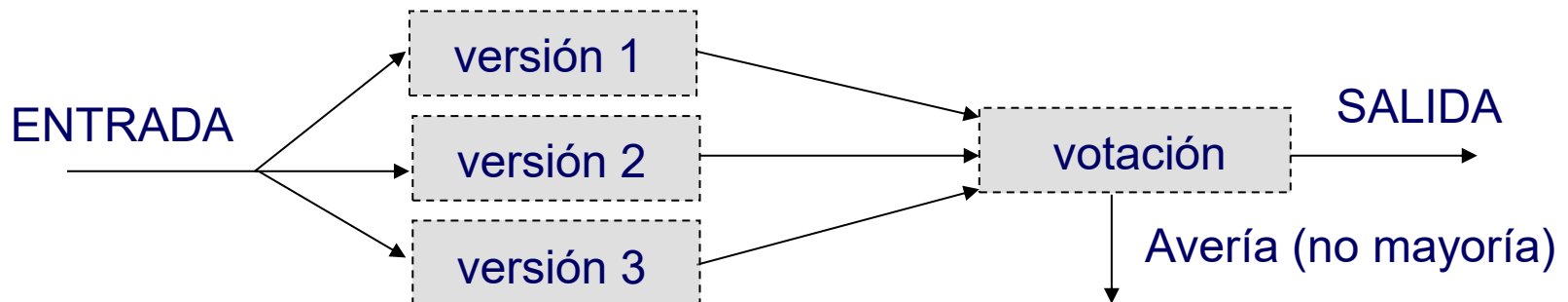


Redundancia estática

- Redundancia estática en el software:
 - Los componentes redundantes se utilizan dentro del sistema para enmascarar los efectos de los componentes con defectos
- Se aplican las cuatro fases:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnosis de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado
- Técnicas principales:
 - **Programación con N versiones**

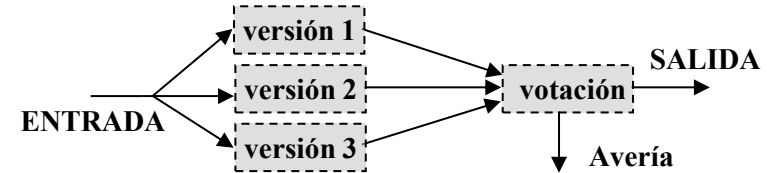
Programación con N versiones

- La programación N-versión se define como la generación independiente de N ($N \geq 2$) programas a partir de una misma especificación.
- Los programas se ejecutan **concurrentemente, con la misma entrada** y sus resultados son comparados por un proceso **coordinador**.
- El resultado han de ser el mismo.
Si hay discrepancia, se realiza una votación.



Aplicación de las cuatro fases

- *Detección de errores:*
 - La realiza el programa votador.
- *Confinamiento y diagnosis de daños:*
 - No es necesaria ya que las versiones son independientes.
- *Recuperación de errores:*
 - Se consigue descartando los resultados erróneos.
- *Tratamiento de fallos y servicio continuado:*
 - Se consigue ignorando el resultado de la versión errónea.



NOTA: Si todas las versiones producen valores diferentes se detecta el error pero no se ofrece recuperación.

NOTA: Para permitir F fallos se necesitan $2 \cdot F + 1$ módulos

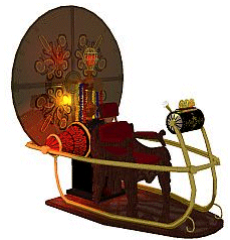
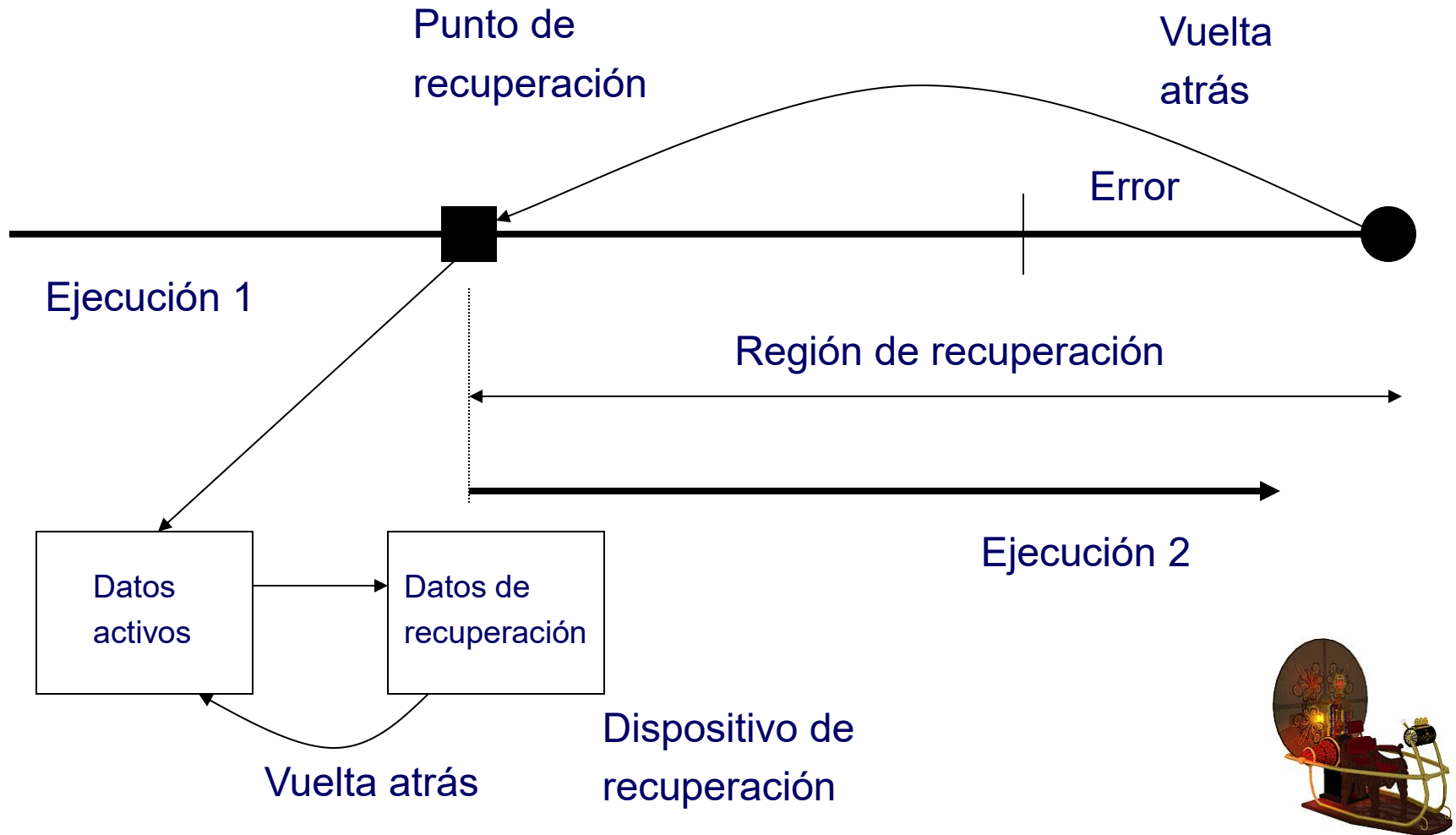
La programación de N versiones depende de...

- Una *especificación inicial correcta*.
 - Un error de especificación aparece en todas las versiones.
- Un *desarrollo independiente*
 - No debe haber interacción entre equipos de desarrollo.
 - Uso incluso de lenguajes de programación distintos.
 - No está claro que programadores distintos cometan errores independientes.
- Disponer de un *presupuesto suficiente*
 - Los costes de desarrollo se multiplican.
 - El mantenimiento también es más costoso.
 - Para N versiones no está claro si el presupuesto será N veces el presupuesto necesario para una versión.

Redundancia dinámica

- Redundancia dinámica en el software:
 - Los componentes redundantes sólo se ejecutan cuando se detecta un error.
- Se aplican las cuatro fases:
 1. Detección de errores
 2. Confinamiento y diagnosis de daños
 3. Recuperación de errores
 4. Tratamiento de fallos y servicio continuado
- Técnicas principales:
 - **Bloques de recuperación**

3.a) Recuperación hacia atrás repaso



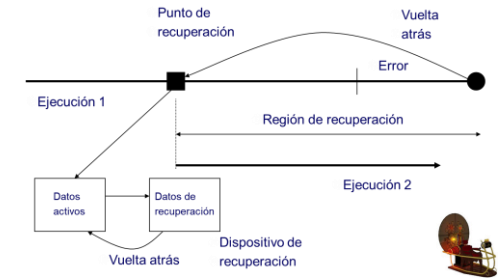
3.a) Recuperación hacia atrás

repaso

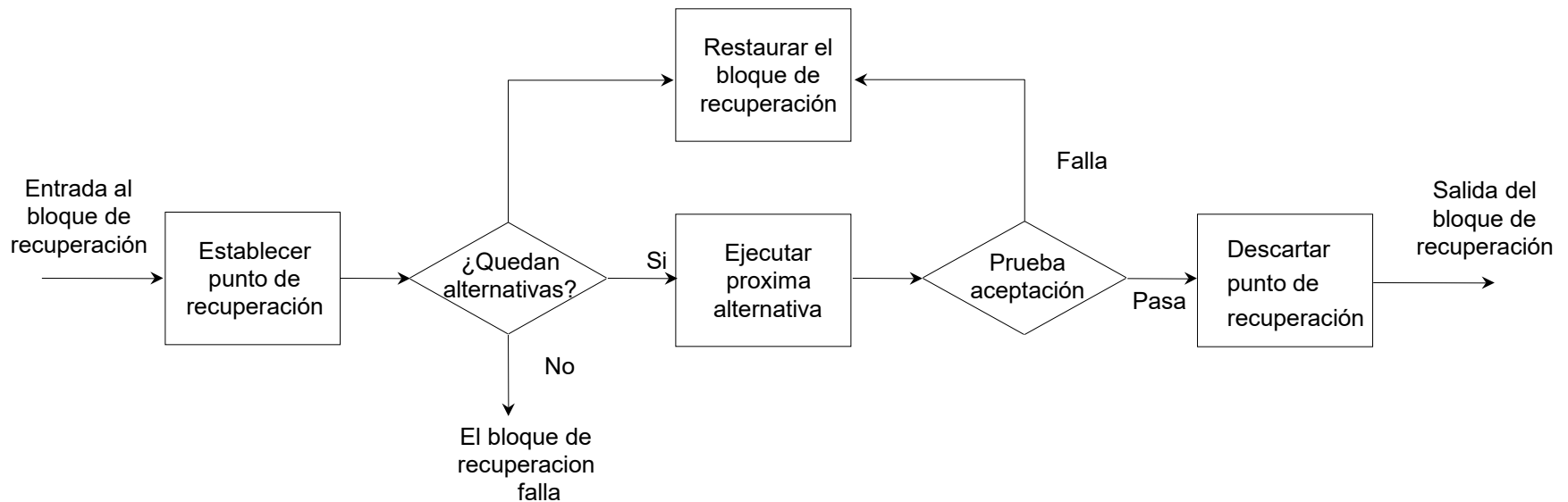
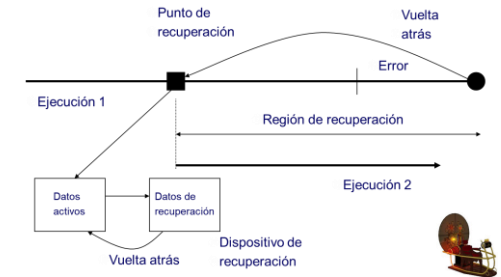
- **Punto de recuperación (checkpoint):** instante en el que se salvaguarda el estado del sistema.
- **Datos de recuperación:** datos que se salvaguardan.
 - Registros de la máquina.
 - Datos modificados por el proceso (variables globales y pila).
 - Páginas del proceso modificadas desde el último punto de recuperación.
- **Datos activos:** conjunto de datos a los que accede el sistema después de establecer un punto de recuperación.
- **Vuelta atrás:** proceso por el cual los datos salvaguardados se restauran para restablecer el estado.
- **Región de recuperación:** periodo de tiempo en el que los datos de recuperación de un punto de recuperación están activos y se pueden restaurar en caso de detectarse un fallo.

Bloques de recuperación

- Técnica de recuperación hacia atrás.
- Un **bloque de recuperación** es un bloque tal que:
 - Su entrada es un **punto de recuperación**.
 - A su salida se realiza una **prueba de aceptación**
 - Sirve para comprobar si el **módulo primario** del bloque termina en un estado correcto.
 - Si la prueba de aceptación falla
 - Se restaura el estado inicial en el punto de recuperación.
 - Se ejecuta un **módulo alternativo** del mismo bloque.
 - Si vuelve a fallar, se intenta con otras alternativas.
 - Cuando no quedan módulos alternativos el bloque falla y la recuperación debe realizarse en un nivel más alto.



Esquema de recuperación



Posible sintaxis para bloques de recuperación

```

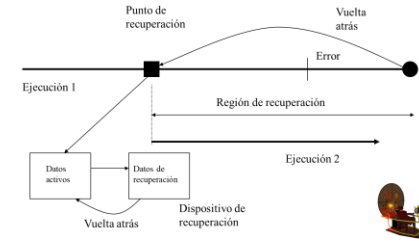
ensure    < condición de aceptación >
by        < módulo primario >
else by   < módulo alternativo 1 >
else by   < módulo alternativo 2 >
...
else by   < módulo alternativo N >
else error;
    
```

- Puede haber bloques anidados
 - Si falla el bloque interior, se restaura el punto de recuperación del bloque exterior.

Prueba de aceptación

- La prueba de aceptación proporciona el mecanismo de detección de errores que activa la redundancia en el sistema.
- El diseño de la prueba de aceptación es crucial para el buen funcionamiento de los bloques de recuperación.
- Hay que buscar un compromiso entre detección exhaustiva de fallos y eficiencia de ejecución.
- No es necesario que todos los módulos produzcan el mismo resultado sino resultados ***aceptables***.
- Los módulos alternativos pueden ser más simples aunque el resultado sea peor para evitar que contengan errores.
- Sobrecarga en aplicaciones de tiempo real

Primitivas necesarias



- ***Establecer punto de recuperación:***
 - Salvaguarda los registros y las páginas modificadas por el proceso desde el último punto de recuperación.
- ***Anular punto de recuperación:***
 - Se anulan los datos correspondientes a un punto de recuperación y se libera el espacio ocupado por éstos en el dispositivo de recuperación.
- ***Restaurar punto de recuperación:***
 - Se copian los datos salvaguardados en el dispositivo de recuperación sobre las copias activas.

Aplicación de las cuatro fases

- *Detección de errores:*
 - La realiza la prueba de aceptación.
- *Confinamiento y diagnosis de daños:*
 - Se hace al diseñar el bloque de recuperación.
- *Recuperación de errores:*
 - Se consigue volviendo atrás y ejecutando otro código.
- *Tratamiento de fallos y servicio continuado:*
 - Volviendo al estado inicial del bloque de recuperación.

3.a) Recuperación hacia atrás

Tipos de sistemas

- **Transparentes a la aplicación:**

- El establecimiento de los puntos de recuperación y la vuelta atrás queda bajo el control del hardware o del sistema operativo.
- **Ventaja:** transparencia.
 - Las aplicaciones pueden transportarse sin problemas.
- **Inconveniente:** pueden establecerse puntos de recuperación en momentos que no son necesarios (posibles sobrecargas).

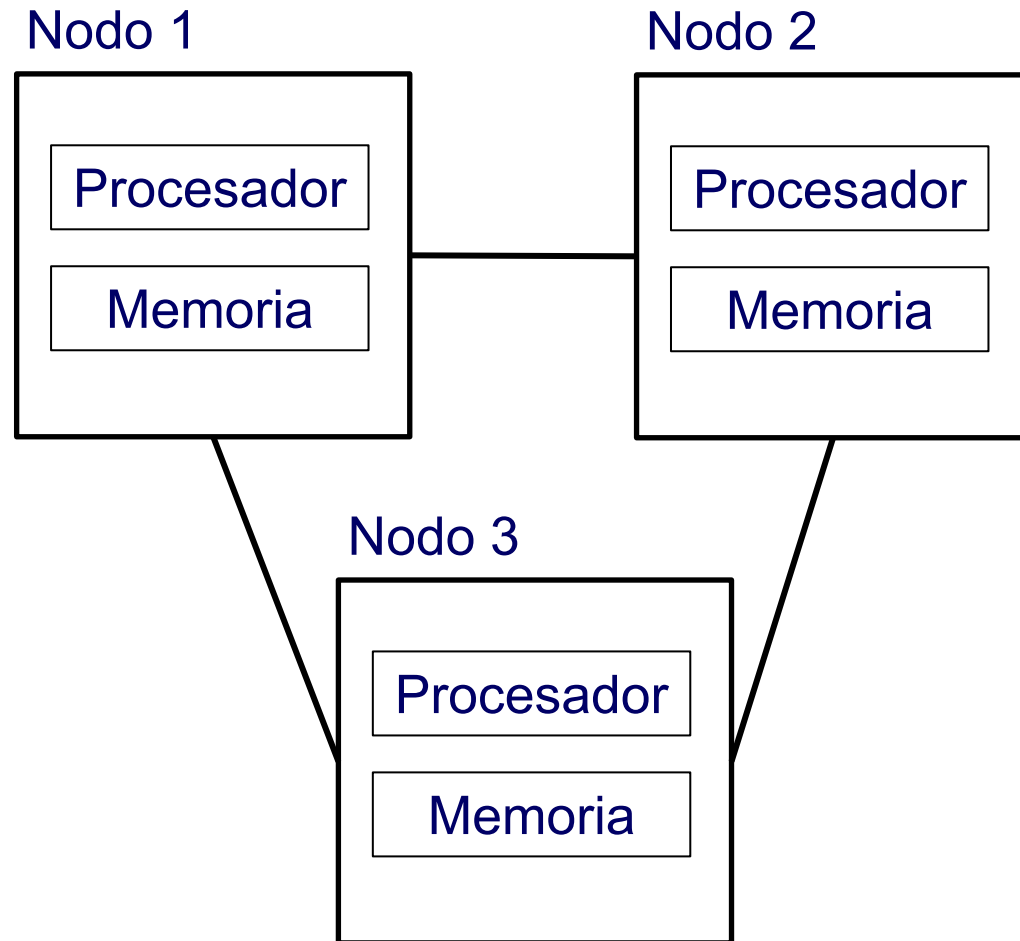
- **Controlados por la aplicación:**

- El diseñador de la aplicación establece los puntos de recuperación.
 - Momento adecuado.
 - Permite minimizar el conjunto de datos a salvaguardar.
- **Problema:** falta de transparencia.

- Introducción a la tolerancia a fallos
- Tolerancia a fallos software
- **Tolerancia a fallos en sistemas distribuidos**
 - **Procesamiento**: N-versiones, checkpoint, ...
 - **Almacenamiento**: replicación y consistencia, snapshots, ...
 - **Comunicación**: CRC, número de secuencia, retransmisión, ...

Sistema distribuido

repaso



Sistema distribuido

repaso

- Un sistema distribuido es una colección de ordenadores independientes que aparecen a sus usuarios como un único sistema coherente.
 - Cada sistema tiene su propia memoria (y recursos).
 - Los sistemas se organizan para ocultar la existencia al usuario final: transparencia.
 - Se utiliza primitivas de paso de mensaje o llamada a procedimiento/método remoto a través de protocolos de comunicación de red como TCP/IP.
- Los sistemas distribuidos se hacen de un gran número de componentes, lo que dispara la probabilidad de fallo.
 - Un fallo crítico hace que todo el sistema distribuido deje de funcionar.

Sistema distribuido

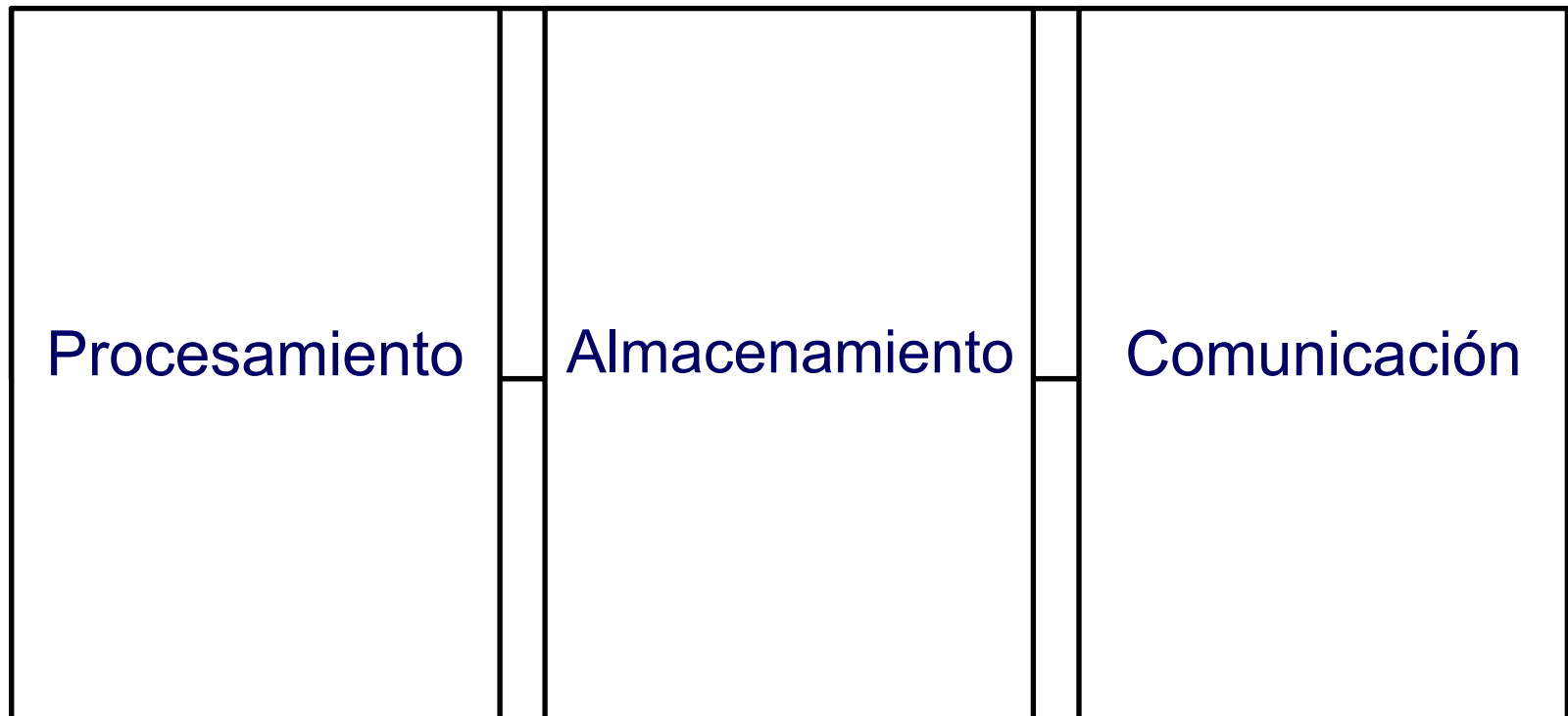
repaso

Software

Hardware

Sistema distribuido

repaso



Tolerancia a fallos en comunicación



Entrega de mensajes fiable

- Posibles **problemas** durante el envío:
 - **Corrupción del mensaje:**
 - **Duplicación de mensajes:**
 - **Perdida de mensaje:**

Entrega de mensajes fiable

- *Posibles soluciones para ellos:*
 - ***Corrupción del mensaje:***
 - *El uso de CRC hace que se transforme en mensaje perdido*
 - ***Duplicación de mensajes:***
 - *El uso de número de secuencias para descartar*
 - ***Perdida de mensaje:***
 - *Temporizador y retransmisión de mensaje perdido*
 - *Es posible redirigir los mensajes por diferentes caminos*

Necesidades adicionales

- *¿Son solo estos los únicos problemas?*

- **No**

***Ejemplo: puede que se envíe de forma correcta
un mensaje incorrecto (fallo en la aplicación)***

- *Necesarias técnicas para ayudar a solucionarlos...*

Necesidades principales 😊

← **Tweet**

 **Mathias Verraes**
@mathiasverraes

There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery

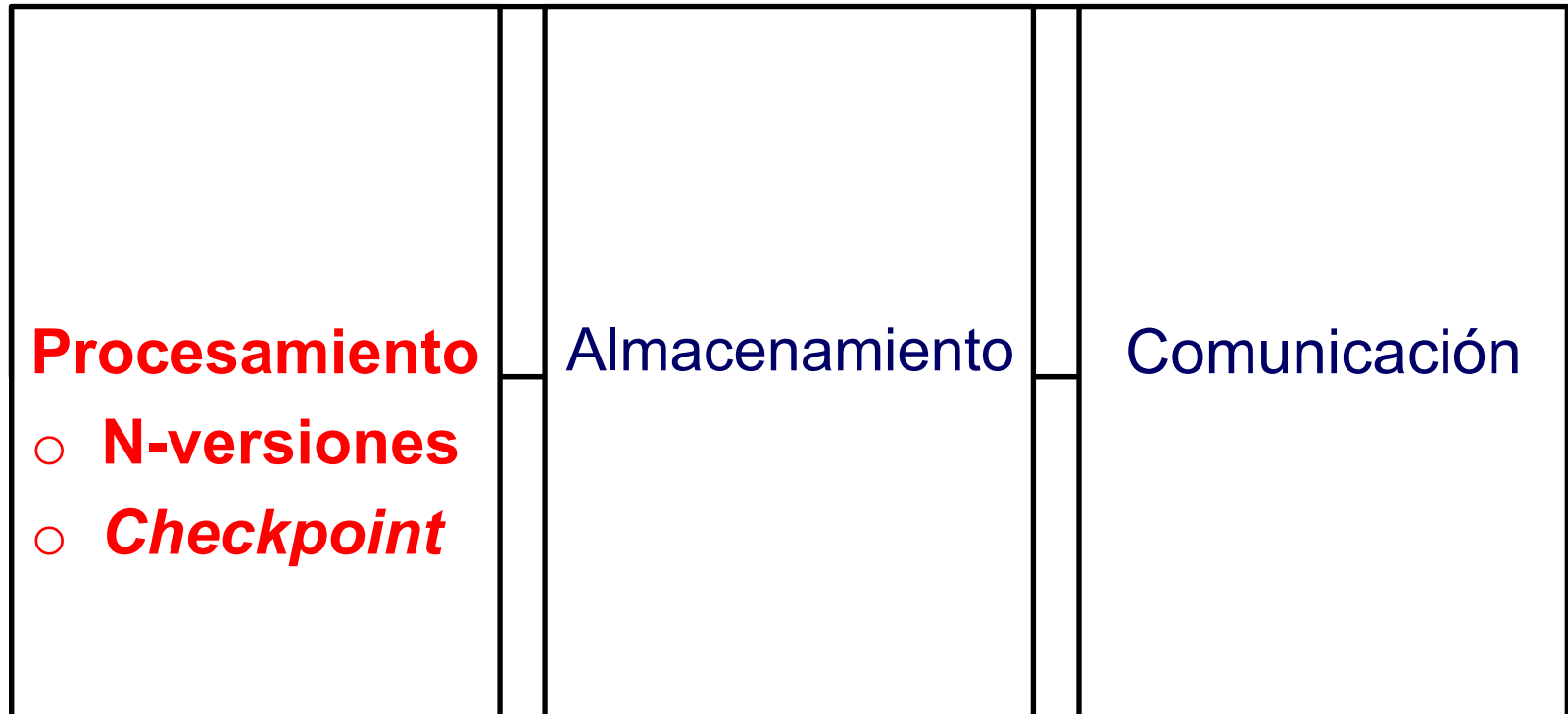
[Traducir Tweet](#)

8:40 p. m. · 14 ago. 2015

7.133 Retweets **189** Citas **6.861** Me gusta **95** Elementos guardados

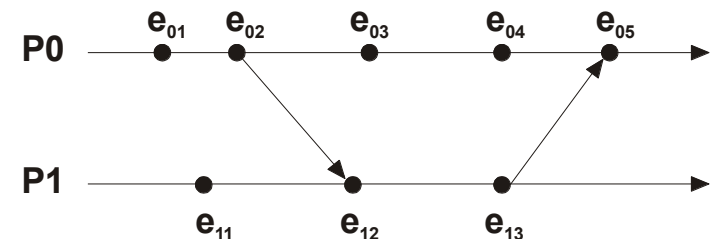
<https://twitter.com/mathiasverraes/status/632260618599403520>

Tolerancia a fallos en software



Modelo de sistema distribuido

- Modelo de sistema:
 - Procesos secuenciales $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ que ejecutan un algoritmo local
 - Canales de comunicación
- Eventos en P_i
 - $E_i = \{e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{in}\}$
- Tipos de eventos locales
 - Internos (cambios en el estado de un proceso)
 - Comunicación (envío, recepción)
- Diagramas espacio-tiempo

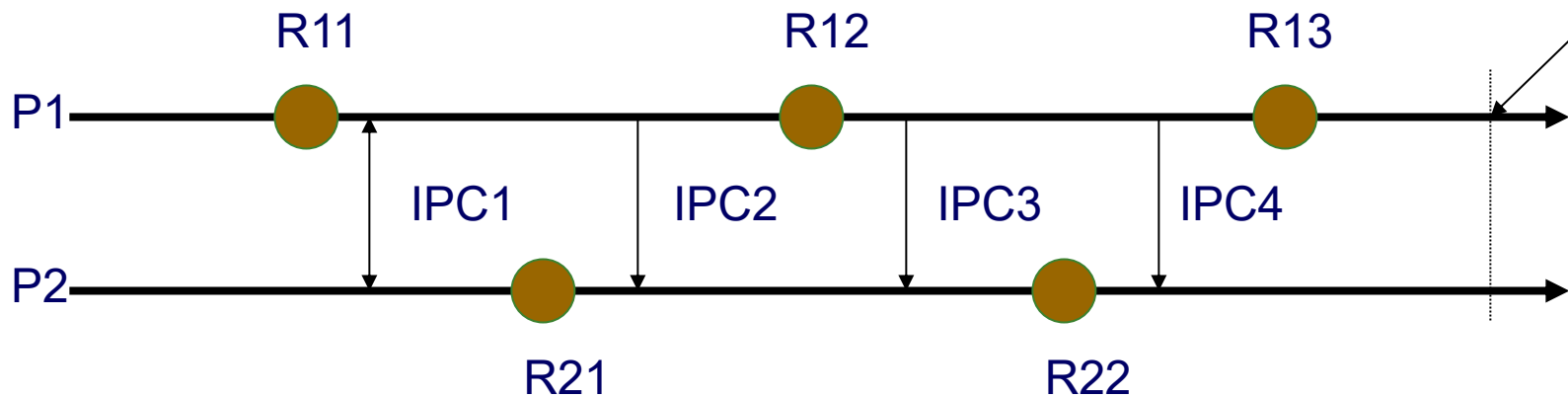


Puntos de recuperación en sistemas concurrentes

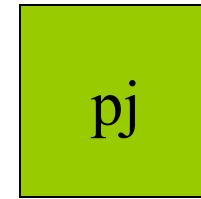
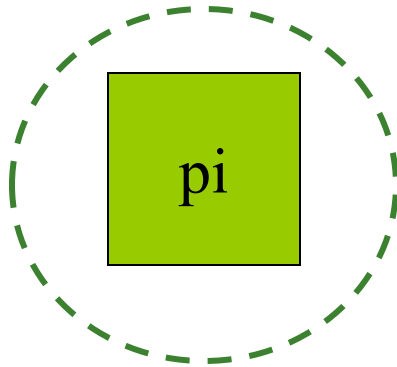
- Tipos de procesos concurrentes:
 - ***Independientes***: la ejecución de un proceso no afecta a otros.
 - La recuperación se realiza como se ha descrito hasta ahora.
 - ***Competitivos***: los procesos comparten recursos del sistema.
 - No comparten datos y se tratan como los procesos independientes.
 - ***Cooperantes (dependientes)***: cooperan e intercambian información entre ellos.
 - Una vuelta atrás en un proceso puede provocar estados inconsistentes en otros.

Efecto dominó

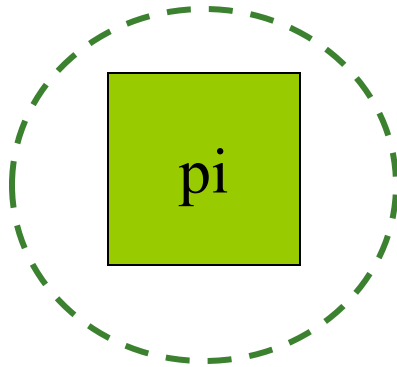
- Se produce un conjunto de vuelta atrás no acotado que puede llegar a reiniciar el sistema concurrente.
- Solución: ***líneas de recuperación***
 - Objetivo: acotar el efecto dominó en caso de realizar una vuelta atrás encontrando un conjunto de procesos y de puntos de recuperación que permita hacer volver al sistema a un estado consistente.



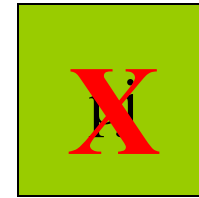
Detectores de fallos



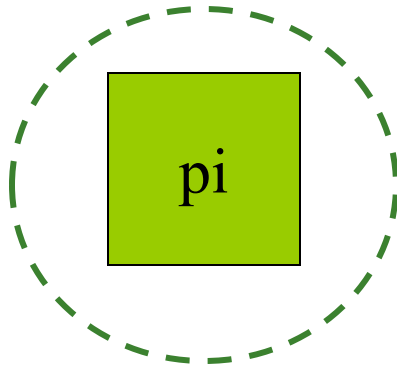
Detectores de fallos



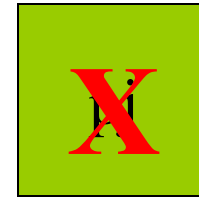
Proceso p_j falla



Detectores de fallos

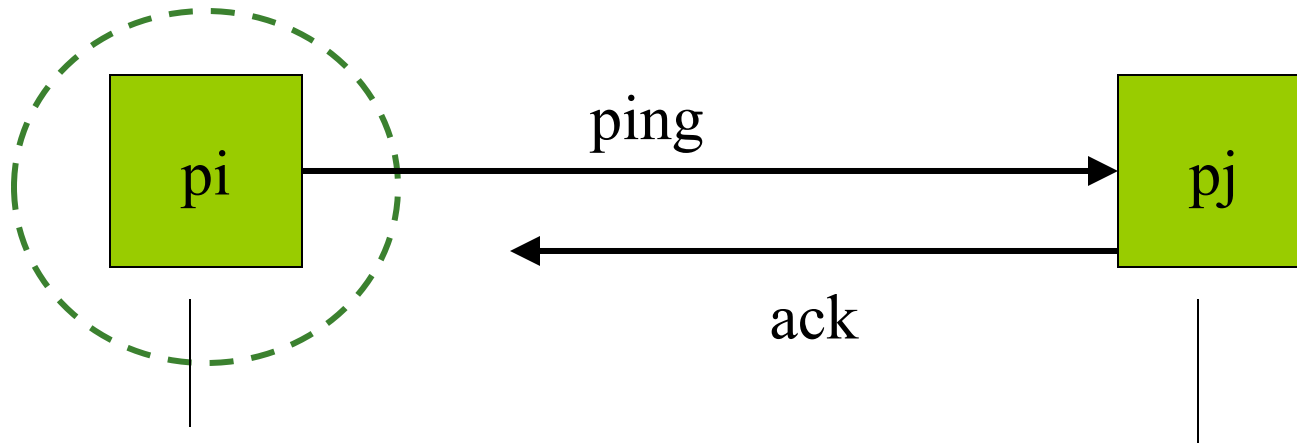


Proceso p_j falla



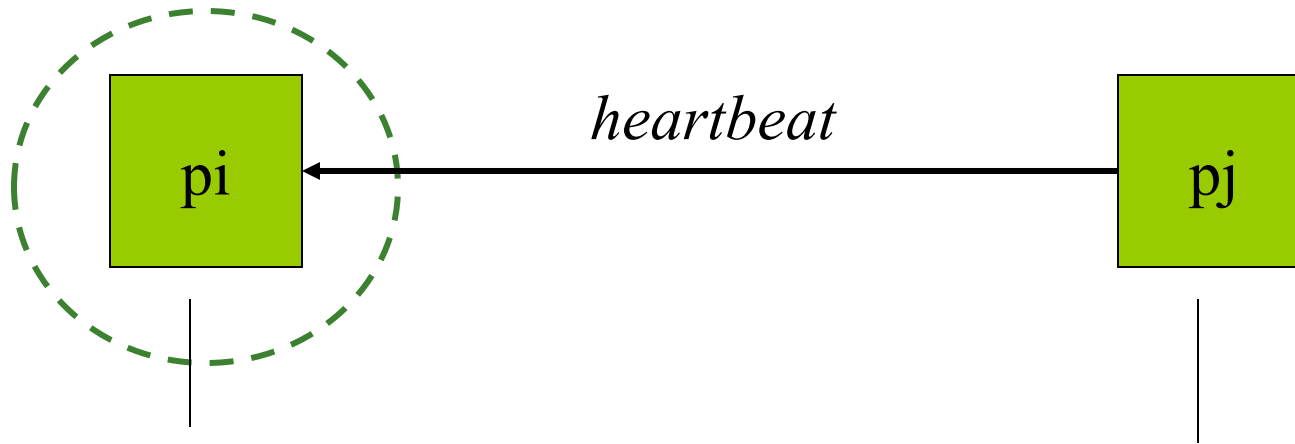
P_i es un proceso sin fallo que necesita conocer el estado de P_j

Protocolo basado en ping



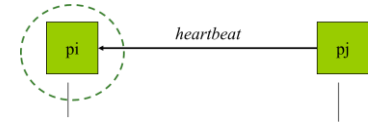
- De forma periódica p_i interroga a p_j

Protocolo basado en latido



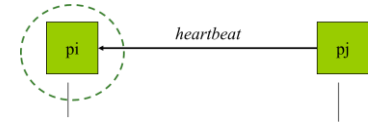
- p_j mantiene un número de secuencia p_j
envía a p_i a latido con un nº de sec.
incrementado cada T unidades de t .

Modelos de sistemas distribuidos



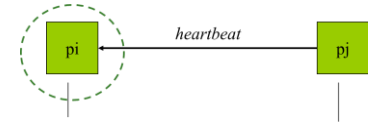
- **Modelo síncrono**
 - Relojes sincronizados
 - Entrega de mensajes acotada
 - Tiempo de ejecución de procesos acotado
- **Modelo asíncrono**
 - No hay sincronización de relojes
 - Entrega de mensajes no acotada
 - Tiempo de ejecución de procesos totalmente arbitraria
- **Sistemas parcialmente síncronos**
 - Tiempos acotados pero desconocidos

Propiedades de los detectores de fallo



- **Completitud**: cada proceso con fallo es detectado en algún momento.
- **Precisión**: cada fallo detectado se corresponde a un proceso con fallo
- En sistemas distribuidos **síncronos** se pueden **garantizar los dos**:
 - En un sistema síncrono los detectores anteriores siempre son correctos
 - Si un proceso p_j falla, entonces p_i detectará el fallo siempre que p_i esté vivo

Propiedades de los detectores de fallo

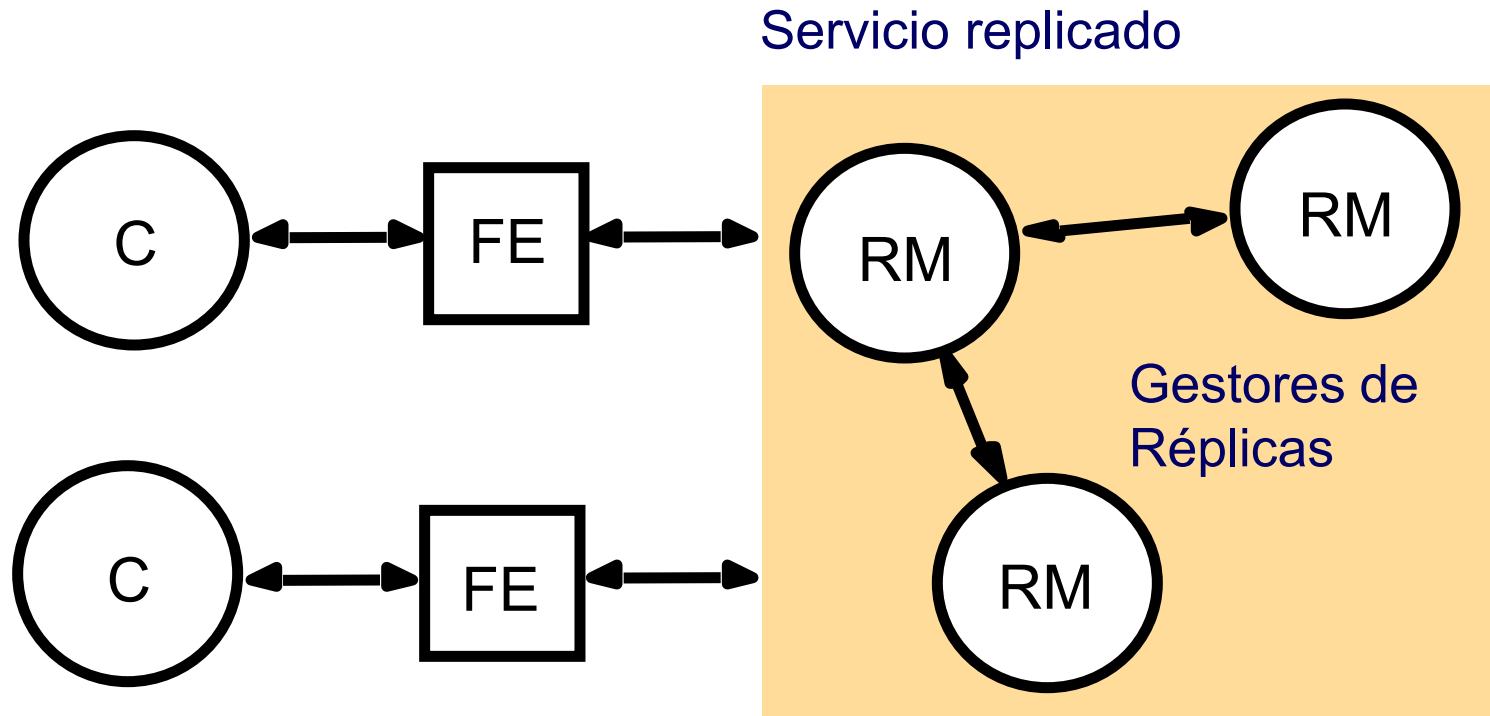


- **Completitud**: cada proceso con fallo es detectado en algún momento.
- **Precisión**: cada fallo detectado se corresponde a un proceso con fallo
- En sistemas distribuidos **asíncronos** los detectores son **completos pero no precisos**:
 - No se pueden garantizar simultáneamente en un sistema distribuido **asíncrono**
 - Pérdidas de mensajes
 - Retardos no acotados en el envío de mensajes
 - En un sistema asíncrono, los retardos/pérdidas de mensajes no se pueden distinguir del fallo de un proceso

Replicación (N-copias) e instantáneas (*checkpoint* llamado *snapshot*)



Arquitectura básica de replicación



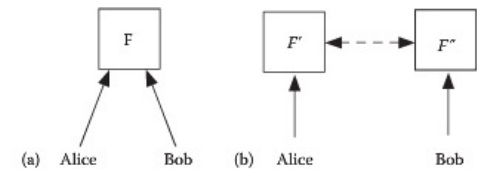
Front-End: gestiona la replicación haciéndola transparente

Replicación

- Tipos de replicación
 - De datos
 - De procesos
- Ventajas
 - Mejorar el rendimiento (caché)
 - Es posible mantener los datos cerca de los/as usuarios/as
 - Mejorar la disponibilidad
 - Si p es la probabilidad de fallo de un servidor,
con n servidores la probabilidad de fallo del sistema será p^n
- Problemas que introduce
 - Consistencia
- Requisitos
 - Transparencia
 - Consistencia
 - Rendimiento

Problemas que introduce la replicación

- ▶ ¿Cómo mantener la consistencia de las réplicas?
 - ▶ En un esquema basado en replicación las réplicas pueden tener un estado inconsistente
 - ▶ Particiones de red
 - ▶ Caídas de nodos que gestionan réplicas
- ▶ Resolución de conflictos: procedimiento para reconciliar el estado de diferentes réplicas
 - ▶ Automático sin intervención manual
 - ▶ Intervención manual
- ▶ Modelos de consistencia de datos
 - ▶ Describen el comportamiento de las operaciones READ y WRITE sobre objetos replicados



Modelos de consistencia

- **Consistencia fuerte:**
 - Utilizan esquemas de replicación **pesimistas**.
 - Mantienen una consistencia total dentro del grupo de réplicas.

- **Consistencia débil:**
 - Utilizan esquemas de control de concurrencia **optimistas**
 - Permite actualizaciones locales sin ningún tipo de restricciones
 - En algún momento se comprueba la consistencia de cada réplica y aquellas modificaciones que hayan dado lugar a inconsistencias tienen que anularse o corregirse.
 - Válidas cuando hay pocos accesos concurrentes en escritura.

Métodos de replicación

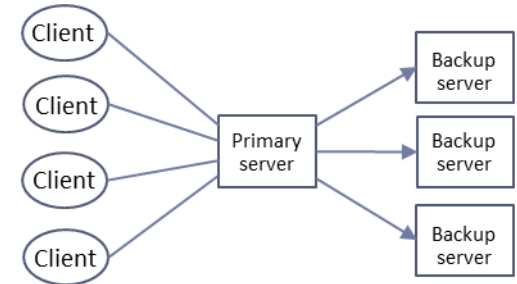
- **Métodos pesimistas:** en caso de fallos en la red imponen limitaciones en el acceso a los datos
 - Métodos de replicación que aseguran consistencia
 - Copia primaria (replicación pasiva)
 - Réplicas activas
 - Esquemas de votación (quorum)
 - Estáticos
 - Dinámicos
- **Métodos optimistas:** no imponen limitaciones
 - Métodos que no aseguran una consistencia estricta
 - Ejemplo: el sistema de ficheros CODA

Métodos de replicación

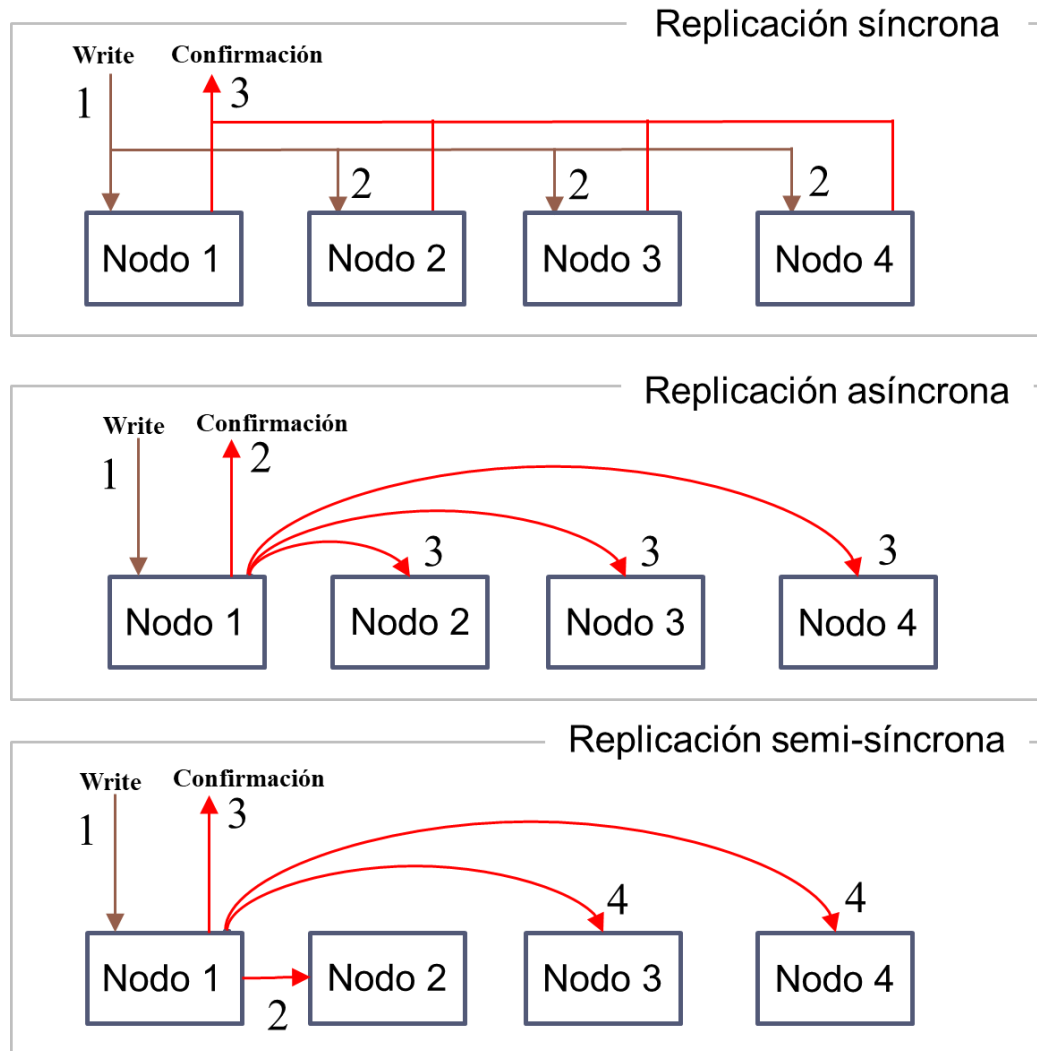
- **Métodos pesimistas:** en caso de fallos en la red imponen limitaciones en el acceso a los datos
 - Métodos de replicación que aseguran consistencia
 - **Copia primaria (replicación pasiva)**
 - Réplicas activas
 - Esquemas de votación (quorum)
 - Estáticos
 - Dinámicos
- **Métodos optimistas:** no imponen limitaciones
 - Métodos que no aseguran una consistencia estricta
 - Ejemplo: el sistema de ficheros CODA

Copia primaria (replicación pasiva)

- ▶ Para hacer frente a k fallos, se necesitan $k+1$ copias
 - ▶ Un nodo **primario**
 - ▶ K nodos de respaldo
- ▶ Funcionamiento SIN fallo:
 - ▶ **Lecturas:** se envían a cualquier servidor
 - ▶ **Escrituras:** se envían al primario
 - ▶ El primario realiza la actualización y guarda el resultado
 - ▶ El primario actualiza el resto de las copias
 - ▶ El primario responde al cliente
 - ▶ Las escrituras solo son atendidas por el nodo primario

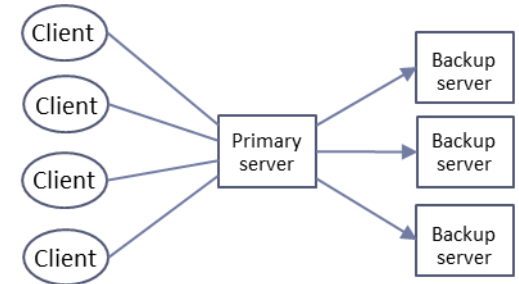


Sincronización de réplicas

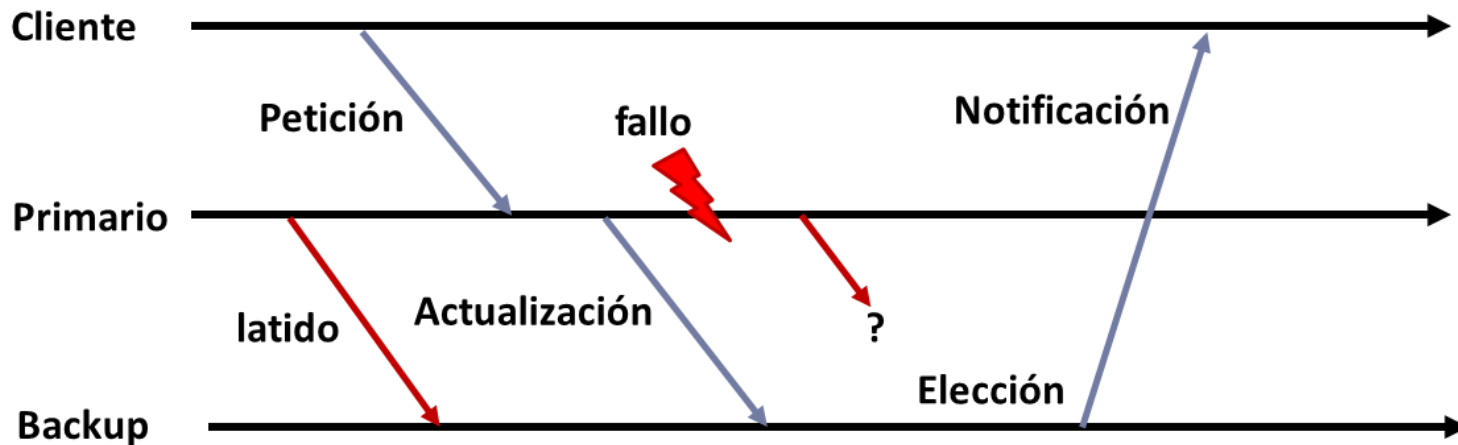


Copia primaria (replicación pasiva)

- ▶ Para hacer frente a k fallos, se necesitan $k+1$ copias
 - ▶ Un nodo **primario**
 - ▶ K nodos de respaldo
- ▶ Funcionamiento SIN fallo:
 - ▶ **Lecturas:** se envían a cualquier servidor
 - ▶ **Escrituras:** se envían al primario
 - ▶ El primario realiza la actualización y guarda el resultado
 - ▶ El primario actualiza el resto de las copias
 - ▶ El primario responde al cliente
 - ▶ Las escrituras solo son atendidas por el nodo primario
- ▶ Funcionamiento CON fallo:
 - ▶ Falla primario: un nodo secundario lo releva (algoritmo de elección)
 - ▶ Falla secundario: primario guarda los cambios, secundario tras arrancar le pide dichos cambios.



Implementación con mensajes *heartbeat*

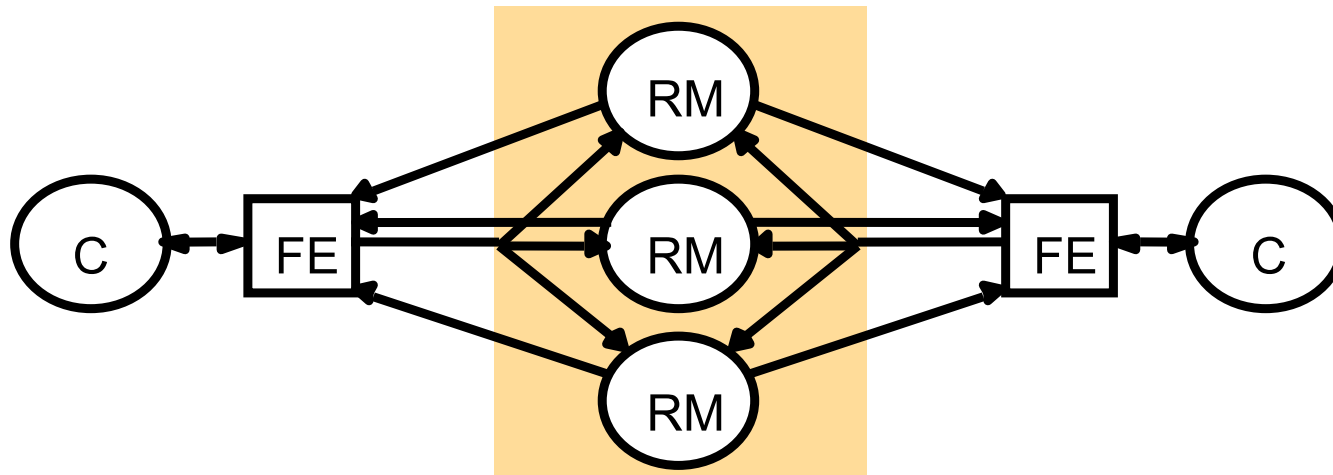


Métodos de replicación

- **Métodos pesimistas:** en caso de fallos en la red imponen limitaciones en el acceso a los datos
 - Métodos de replicación que aseguran consistencia
 - Copia primaria (replicación pasiva)
 - Réplicas activas
 - Esquemas de votación (quorum)
 - Estáticos
 - Dinámicos
- **Métodos optimistas:** no imponen limitaciones
 - Métodos que no aseguran una consistencia estricta
 - Ejemplo: el sistema de ficheros CODA

Réplicas activas

- Todos los nodos sirven peticiones
 - Mejor rendimiento en lecturas
- En escrituras se utiliza un *multicast* atómico
 - Se asegura el orden de las escrituras



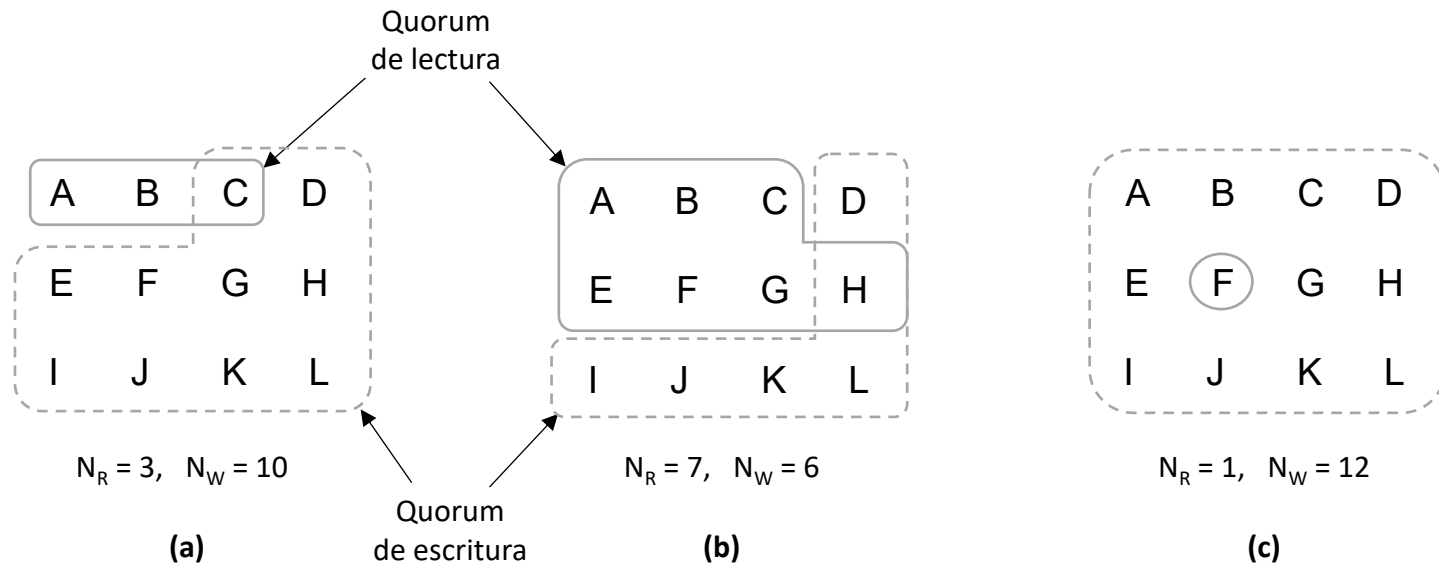
Métodos de replicación

- **Métodos pesimistas:** en caso de fallos en la red imponen limitaciones en el acceso a los datos
 - Métodos de replicación que aseguran consistencia
 - Copia primaria (replicación pasiva)
 - Réplicas activas
 - Esquemas de votación (quorum)
 - Estáticos
 - Dinámicos
- **Métodos optimistas:** no imponen limitaciones
 - Métodos que no aseguran una consistencia estricta
 - Ejemplo: el sistema de ficheros CODA

Método de votación (quorum)

- ▶ Se definen dos operaciones **READ** y **WRITE**
- ▶ Hay un conjunto de nodos **N**, que sirven peticiones
 - ▶ Un **READ** debe realizarse sobre **R** copias
 - ▶ Un **WRITE** debe realizarse sobre **W** copias
 - ▶ Cada réplica tiene un **número de versión V**
 - ▶ Debe cumplirse que:
 - ▶ **$R + W > N$**
 - ▶ **$W + W > N$**
 - ▶ **$R, W < N$**

Ejemplos de quorums



<https://slideplayer.com/slide/5145879/>

¿Cómo elegir W y R?

- ▶ Se analizan dos factores:
 - ▶ **Rendimiento:** depende del % de lecturas y escrituras y su coste
 - ▶ Coste total = coste L * P_R * R + coste W * P_W * W
 - ▶ **Tolerancia a fallos:** depende de la probabilidad con la que ocurren los fallos
 - ▶ Probabilidad fallo = Probabilidad fallo L + Probabilidad fallo W
- ▶ Ejemplo:
 - ▶ N=7
 - ▶ Coste de W = 2 veces el coste de R
 - ▶ Porcentaje de lecturas (P_R)= 70%
 - ▶ Probabilidad de fallo = 0.05

Solución

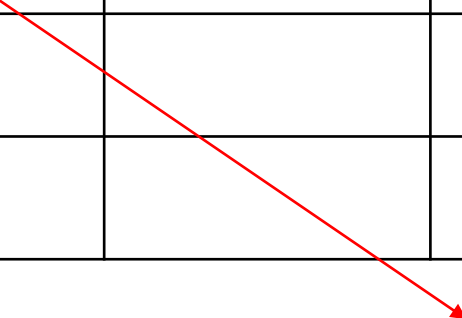
- $N=7$
- Coste de W = 2 veces el coste de R (K)
- Porcentaje de lecturas (P_R) = 70%
- Probabilidad de fallo = 0.05

R	W	Coste	Probabilidad de fallo en R	Probabilidad de fallo en W	Probabilidad de fallo
1	7				
2	6				
3	5				
4	4				

Solución

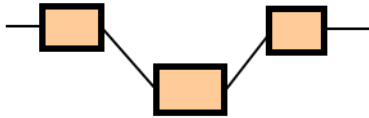
- $N=7$
- Coste de W = 2 veces el coste de R (K)
- Porcentaje de lecturas (P_R) = 70%
- Probabilidad de fallo = 0.05

R	W	Coste	Probabilidad de fallo en R	Probabilidad de fallo en W	Probabilidad de fallo
1	7	4,9			
2	6	5,0			
3	5	5,1			
4	4	5,2			


$$\begin{aligned}\text{Coste} &= R * 1 * 0,7 + W * 2 * 0,3 \\ &= 2 * 0,7 + 6 * 0,6 = 5\end{aligned}$$

Sistemas serie, paralelo y *k-out-of-n*

repaso

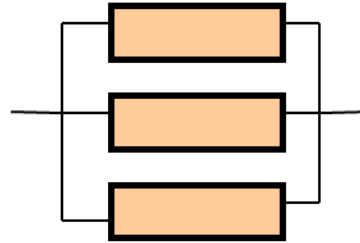


- ▶ El sistema falla cuando algún componente falla

$$R(t) = \prod_{i=1}^N R_i(t)$$

$$R(t) < R_i(t) \quad \forall i$$

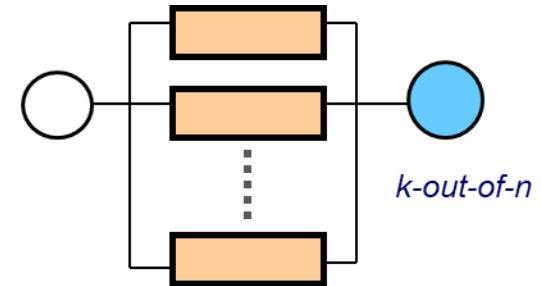
- ▶ $R_i(t)$ es la fiabilidad del componente i
- ▶ Son fallos independientes (entre sí)
- ▶ La fiabilidad del sistema es menor



- ▶ El sistema falla cuando fallan todos los componentes

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^N Q_i(t)$$

$$\text{donde } Q_i(t) = 1 - R_i(t)$$



- ▶ El sistema funciona cuando funcionan al menos k de n

$$R(k, n) = \sum_{r=k}^n \binom{n}{r} * R^r * (1 - R)^{n-r}$$

Solución

- $N=7$
- Coste de W = 2 veces el coste de R (K)
- Porcentaje de lecturas (P_R) = 70%
- Probabilidad de fallo = 0.05

R	W	Coste	Probabilidad de fallo en R	Probabilidad de fallo en W	Probabilidad de fallo
1	7	4,9	$(0,05)^7$	$1-(0,95)^7$	$9,05 \cdot 10^{-02}$
2	6	5,0	$1-R(2,7)$	$1-R(6,7)$	$1,33 \cdot 10^{-02}$
3	5	5,1	$1-R(3,7)$	$1-R(5,7)$	$1,13 \cdot 10^{-03}$
4	4	5,2	$1-R(4,7)$	$1-R(4,7)$	$1,94 \cdot 10^{-04}$

$$\begin{aligned} \text{Coste} &= R * 1 * 0,7 + W * 2 * 0,3 \\ &= 2 * 0,7 + 6 * 0,6 = 5 \end{aligned}$$

Operaciones en el método de votación

- ▶ Cada réplica tiene un número de versión V
- ▶ **READ**
 - ▶ Se lee de R réplicas (X_i, V_i) , se queda con la copia que tiene la versión V_i mayor (la última versión)
- ▶ **WRITE**
 - ▶ Se realiza en primer lugar una operación **READ** para determinar el número de versión actual (V).
 - ▶ Se calcula el nuevo número de versión ($V = V + 1$).
 - ▶ Se actualiza de forma atómica W réplicas con el nuevo valor y número de versión
 - ▶ Se inicia un protocolo 2PC para actualizar el valor y el número de versión en W
 - ▶ Hay que asegurarse que todas las réplicas se comportan como una sola (seriabilidad)

Two-phase commit

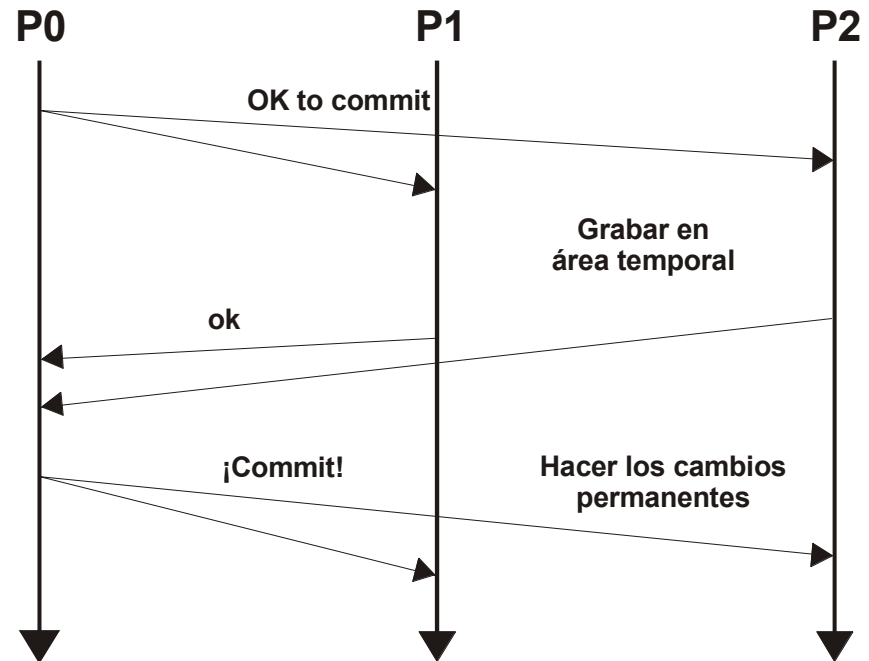
- *Two-phase-commit* (2PC)
- Denominamos **coordinador** al proceso que realiza la operación

Coordinador (P0 en el ejemplo):

- multicast: *ok to commit?*
- recoger las respuestas
 todos ok => *send(commit)*
 else => *send(abort)*

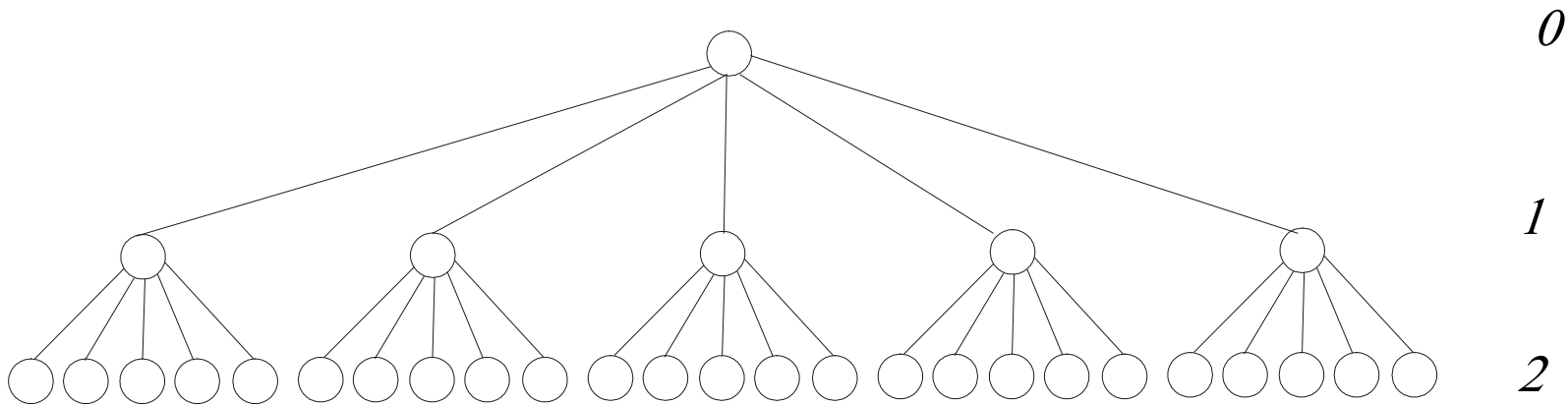
Procesos (P1 y P2 en el ejemplo):

- ok to commit* => guardar la petición en un área temporal y responder *ok*
- commit* => hacer los cambios permanentes
- abort* => borrar los datos temporales



Votación jerárquica

- El problema del método anterior es que w aumenta con el nº de réplicas
- Solución: **quorum jerárquico**
 - Ej.: número de réplicas = $5 \times 5 = 25$ (nodos hoja)

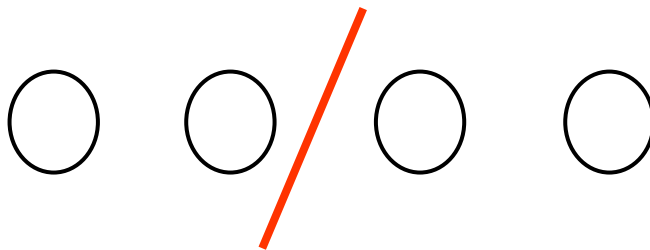


Métodos de replicación

- **Métodos pesimistas:** en caso de fallos en la red imponen limitaciones en el acceso a los datos
 - Métodos de replicación que aseguran consistencia
 - Copia primaria (replicación pasiva)
 - Réplicas activas
 - Esquemas de votación (quorum)
 - Estáticos
 - Dinámicos
- **Métodos optimistas:** no imponen limitaciones
 - Métodos que no aseguran una consistencia estricta
 - Ejemplo: el sistema de ficheros CODA

Métodos adaptativos dinámicos

- Los métodos anteriores (estáticos) no se adaptan a los cambios que ocurren cuando hay fallos
- Ejemplo:
 - Dado un esquema de votación para 4 réplicas con
 - $R=2$ y $W=3$
 - Si se produce una partición



- No se pueden realizar escrituras

Método de votación dinámica (1/2)

- ▶ Cada dato d está soportado por N réplicas $\{d_1 \dots d_n\}$
- ▶ Cada dato d_i en el nodo i tiene un **número de versión** VN_i (inicialmente 0)
- ▶ Se denomina VN actual o $AVN(d) = \max\{VN_i\} \forall i$
- ▶ Una réplica d_i es actual si $VN_i = AVN$
- ▶ Un grupo constituye una **partición mayoritaria** si contiene una mayoría de copias actuales de d

Método de votación dinámica (2/2)

- ▶ Cada copia d_i tiene asociado un número entero denominado **cardinalidad de actualizaciones** $SC_i =$ número de nodos que participaron en la actualización
- ▶ Inicialmente $SC_i = N$
- ▶ Cuando se actualiza d_i
 - ▶ $SC_i =$ número de copias de d modificadas durante esta actualización
- ▶ Un nodo puede realizar una actualización si pertenece a una partición mayoritaria

Algoritmo de escritura

$\forall i$ accesible solicita NVi y SCi

$M = \max\{NVi\}$ incluido él

$I = \{i \text{ tal que } NVi = M\}$

$N = \max\{SCi, i \in I\}$

if $|I| \leq N/2$

then

se rechaza la operación (el nodo no pertenece a una partición mayoritaria)

else {

$\forall \text{ nodos } \in I$

Actualizar

$NVi = M+1$

$SCi = |I|$

}

Ejemplo

- $N = 5$
- Inicialmente:

	A	B	C	D	E
VN	9	9	9	9	9
SC	5	5	5	5	5

- Ocurre una partición:

	A	B	C	D	E
VN	9	9	9	9	9
SC	5	5	5	5	5

Partición 1

Partición 2

Ejemplo

¿Escritura en partición 2?

- $M = \max\{9, 9\} = 9$
- $I = \{D, E\}$
- $N = 5, |I| = 2 \leq 5/2 \Rightarrow$ No se puede realizar

	D	E
VN	9	9
SC	5	5

¿Escritura en partición 1?

- $M = \max\{9, 9, 9\} = 9$
- $I = \{A, B, C\}$
- $N = 5$
- $|I| = 3 > 5/2 \Rightarrow$ Se puede actualizar

	A	B	C
VN	9	9	9
SC	5	5	5

	A	B	C	D	E
VN	10	10	10	9	9
SC	3	3	3	5	5

Ejemplo

■ Nueva partición

	A	B	C	D	E
VN	10	10	10	9	9
SC	3	3	3	5	5

Partición 1 Partición 2 Partición 3

■ ¿Escritura en partición 1?

- $N = \max\{10, 10\} = 10$
- $I = \{A, B\}$
- $N = 3$
- $|I| = 2 > 3/2 \Rightarrow$ Se puede actualizar

Ejemplo

- Tras actualización

	A	B	C	D	E
VN	11	11	10	9	9
SC	2	2	3	5	5

Partición 1 Partición 2 Partición 3

- ¿Escritura en partición 1?
 - $N = \max\{10, 10\} = 10$
 - $I = \{A, B\}$
 - $N = 3$
 - $|I| = 2 > 3/2 \Rightarrow$ Se puede actualizar

Unión de un nodo a un grupo

- Cuando un nodo se une a un grupo tiene que actualizar su estado:

```

M = max{VNi}
I = {Aj, tal que M = VNj}
N = max{SCk, k ∈ I}
if |I| ≤ N/2
    then {
        no se puede unir
    }
    else {
        Actualiza su estado
        VNi = M
        SCi = N + 1
    }

```

Ejemplo

- Se une la partición 2 y 3

	A	B	C	D	E
VN	11	11	10	9	9
SC	2	2	3	5	5

Partición 1 Partición 2 Partición 3

	A	B	C	D	E
VN	11	11	10	9	9
SC	2	2	3	5	5

Partición 1 Partición 2

- ¿Escritura en partición 2?
 - ❑ $M = \max\{10, 9, 9\} = 10$
 - ❑ $I = \{C\}$
 - ❑ $N = 3$
 - ❑ $|I| = 1 \leq 3/2 \Rightarrow$ Se rechaza

Ejemplo

- Se une la partición 1 y 2

	A	B	C	D	E
VN	11	11	10	9	9
SC	2	2	3	5	5

Partición 1 Partición 2 Partición 3

	A	B	C	D	E
VN	11	11	10	9	9
SC	2	2	3	5	5

Partición 1 Partición 2

- ¿Escritura en partición 1?
 - $M = \max\{11, 11, 10\} = 11$
 - $I = \{A, B\}$
 - $N = 2$
 - $|I| = 1 \leq 2/2 \Rightarrow$ Se actualiza

Ejemplo

- Se une la partición 1 y 2

	A	B	C	D	E
VN	12	12	12	9	9
SC	3	3	3	5	5

Partición 1 Partición 2

- ¿Escritura en partición 1?
 - $M = \max\{11, 11, 10\} = 11$
 - $I = \{A, B\}$
 - $N = 2$
 - $|I| = 1 \leq 2/2 \Rightarrow$ Se actualiza

Replicación basada en vectores de versiones

sistema de ficheros CODA

- ▶ Método de replicación **optimista**
- ▶ Cada réplica lleva asociado **un vector de versiones** V con n componentes = grado de replicación
- ▶ En el nodo j , $V[j]$ representa el número de actualizaciones realizadas en la réplica de j
- ▶ Cuando no hay fallos de red todos los vectores son iguales en todas las réplicas
- ▶ Cuando hay fallos de red los vectores difieren
- ▶ Dados $V1$ y $V2$, **$V1$ domina a $V2$** sii $V1(i) \geq V2(i) \forall i$
- ▶ Si $V1$ domina a $V2$ hay más actualizaciones en la copia con $V1$
- ▶ $V1$ y $V2$ **están en conflicto** si ninguno domina al otro

Replicación del sistema de ficheros CODA

- Cuando dos grupos se juntan:
 - Se comparan los vectores
 - Si el vector de un grupo domina al vector del otro se copia la copia del primero en el segundo
 - Si hay conflictos el archivo se marca como *inoperable* y se informa al propietario para que resuelva el conflicto.

Ejemplo

- Tres servidores = {A, B, C}
- Inicialmente $V = (0,0,0)$ en los tres
- Cuando se realiza una actualización: $V=(1,1,1)$ en los tres
- Se produce un fallo de red:
 - Grupo 1: {A,B}
 - Grupo 2: {C}
- Se produce una actualización sobre el grupo 1
 - $V=(2,2,1)$ para el grupo 1
- Se produce un fallo de red:
 - Grupo 1: {A}, $V=(2,2,1)$
 - Grupo 2: {B, C}
 - $(2,2,1) \geq (1,1,1) \Rightarrow$ se actualiza la copia de C y $V = (2,2,2)$ en B y C

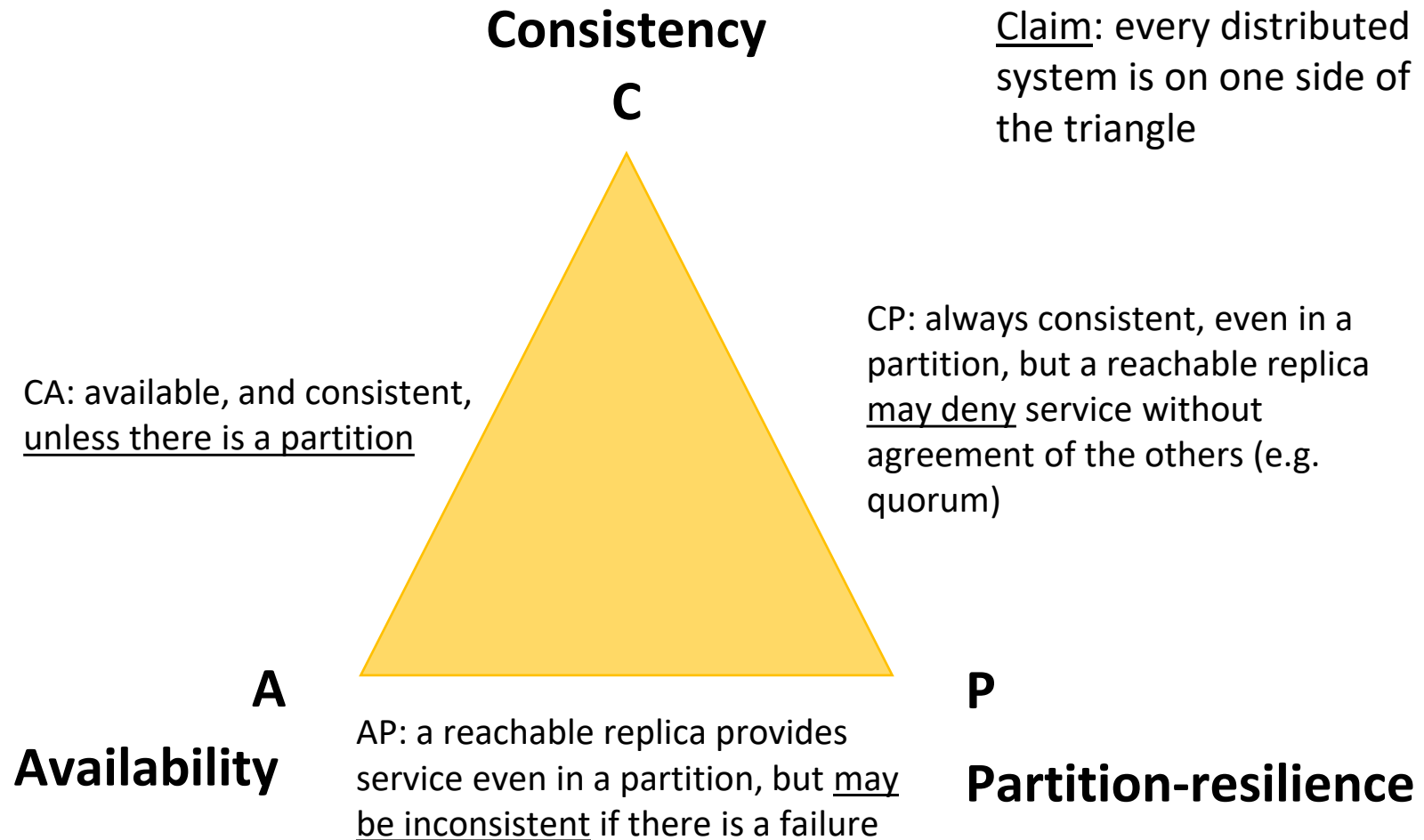
Ejemplo

- Se produce una actualización sobre el grupo 2
 - $V=(2,3,3)$ en $\{B,C\}$
- Situación 1: se une $\{A\}$ a $\{B,C\}$
 - $(2,2,1) \leq (2,3,3) \Rightarrow$ se actualiza la copia de $\{A\}$ y $V=(3,3,3)$
- Situación 2:
 - Se modifica la versión de $\{A\} \Rightarrow$ en A , $V= (3,2,1)$
 - Se une A con $V=(3,2,1)$ a $\{B,C\}$ con $V=(2,3,2)$
 - Se comparan $(3,2,1)$ y $(2,3,2)$, ninguno domina $\Rightarrow$ conflicto

El teorema CAP

Brewer, PODC 2000

Brewer “CAP Theorem”:
C-A-P: choose two



Sistemas Paralelos y Distribuidos

Félix García Carballeira

Alejandro Calderón Mateos

Tolerancia a fallos

